

**Divirta-se com 21 Jogos Lógicos no
Mesmo Tabuleiro
(volume 3)**

por

Renato Perez Ribas

Sumário

Apresentação	3
1. Conhecendo e Construindo o Tabuleiro	7
2. Rastros: uma única vez em cada lugar	11
3. Amazonas: criando bloqueios no tabuleiro	15
4. Konane: se não conseguir capturar perde	18
5. Gomoku e Quina: 5-em-linha com captura	22
6. Ligue 4: sob o efeito da gravidade	25
7. Pah Tum: alinhamentos de diferentes valores	28
8. Dai Hasami Shogi: uma dinâmica diferente de alinhamento	31
9. Campanha: no trote do cavalo	33
10. Interseções: o jogo nos cruzamentos	36
11. Halma: deslocando-se rapidamente por saltos	40
12. Batalha dos Peões: um jogo pré-enxadrístico	44
13. Gogol: salve seu rei ou pegue do adversário	47
14. Dama Turca (Tama): uma dama diferente	50
15. Hasami Shogi, Petteia e Latrunculli: captura por custódia	55
16. Mak-Yek: captura por intervenção	59
17. Ming Mang: conquistando os espaços do tabuleiro	62
18. Othello (Reversi): disputa das casas do tabuleiro	64
19. Linhas de Ação: tentando se conectar	68
20. Se Liga: mantendo-se conectado	71
21. Epaminondas: a força das falanges	74
22. Sz'kwa, Go e Envio: grupos sem liberdade são eliminados	77
Considerações finais	84

Apresentação

Para quem gostou dos dois primeiros livros “Divirta-se com 21 Jogos Lógicos no Mesmo Tabuleiro”, volumes 1 e 2, onde são apresentados diferentes jogos de tabuleiro (abstratos e de estratégia) para serem praticados em um mesmo cenário, nesta nova obra outros 21 jogos são descritos, desta vez, para um outro tabuleiro. No primeiro volume foi adotado um tabuleiro de apenas 9 posições com alguns jogos de alinhamento, semelhantes ao jogo-da-Velha, e de bloqueio, além de alguns desafios individuais. No segundo foi adotado um tabuleiro de 25 posições (arranjo quadrado ou matriz 5x5), contendo linhas de conexão entre esses pontos (posições), mais conhecido pela prática dos jogos antigos Alquerque e Bagh Chal. Agora, o cenário é um tabuleiro quadriculado com 8 linhas e 8 colunas (matriz 8x8), contendo 64 posições ou casas, semelhante ao tabuleiro utilizado nos jogos de Xadrez e Damas, porém, sem a necessidade da diferenciação entre casas claras e escuras. Por outro lado, o clássico tabuleiro de Xadrez, muitas vezes presente em nossas casas, escolas, clubes recreativos e mesmo em praças públicas, pode ser adotado aqui sem prejuízo para a prática dos jogos apresentados. Como se trata de um tabuleiro maior (8x8) do que a matriz 3x3 e 5x5 dos primeiros livros, existem mais possibilidades de movimentos e, portanto, os jogos são mais desafiadores do que aqueles descritos nas obras deste conjunto (volumes 1 e 2). E, novamente, alguns jogos apresentados utilizam originalmente este tabuleiro enquanto outros foram adaptados, sem perda da sua dinâmica e atratividade.

Percebe-se que a cultura deste tipo de jogo de tabuleiro é pouco presente na sociedade brasileira. Repetindo as palavras dos outros livros (volumes) da série: as brincadeiras ou jogos, dentre eles os de tabuleiro, fazem parte da história da humanidade, com as mais diversas amostras vinculadas ao seu tempo e sua cultura, com o intuito recreativo, competitivo e mesmo como oráculo religioso. Alguns desses jogos perderam-se com o tempo, outros foram evoluindo e se modificando em suas regras, enquanto novos estão frequentemente sendo criados.

Trata-se de um patrimônio cultural com grandes benefícios para a socialização de grupos, bem como para o exercício mental através do raciocínio lógico inerente a este tipo de atividade. Costuma-se mencionar também que este tipo de jogo desenvolve no praticante a capacidade de concentração e o planejamento de ações futuras. Mas podemos ir além. O respeito ao tempo e à decisão da jogada do oponente está presente para

que a atividade do jogo se desenvolva normalmente. A tomada de decisão de uma jogada, dado o problema lógico que se apresenta sobre o tabuleiro (isto é, a resolução de problemas), juntamente com as suas consequências, desenvolve no indivíduo a sua autonomia e, com esta, a iniciativa própria e a autoestima.

Neste livro iremos apresentar, portanto, 21 jogos de tabuleiro que podem ser praticados sobre o tradicional cenário do Xadrez. Para o conjunto de jogos aqui apresentados, procurou-se contemplar diferentes categorias normalmente definidas para os jogos “abstratos e de estratégia”, também conhecidos por “jogos antigos de tabuleiro,” embora ainda hoje são criados vários jogos novos deste tipo. Esta diversidade procura atender também a questão cultural através da origem dos mesmos, sendo jogos de diferentes lugares do mundo. Uma terceira característica a ser mencionada a respeito do conjunto de jogos escolhido é que eles são apresentados em uma ordem crescente de complexidade (ou dificuldade). Por isso, é sugerido ao leitor que, em um primeiro momento, não utilize esta obra como um catálogo, mas procure seguir a sequência sugerida de forma a ser conduzido a jogos cada vez mais desafiadores a partir de outros de mesmo princípio de funcionamento, porém, mais simples.

Os dois primeiros jogos descritos, por exemplo, pertencem à categoria dos jogos de bloqueio. O primeiro, chamado **Rastros**, utiliza originalmente este tabuleiro 8x8 e representa o jogo mais simples para prática dentre os demais. Ambos os participantes movem uma mesma peça, e vão criando bloqueios no tabuleiro por onde esta peça passa. O segundo jogo apresentado, de nome **Amazonas**, já tem um princípio de funcionamento mais elaborado, onde a jogada de um participante tem dois momentos: o movimento de uma peça e o lançamento de outra (peça de bloqueio).

No primeiro capítulo é ilustrada uma forma simples e prática de construção do tabuleiro em questão, assim como algumas ideias para a criação das peças do jogo. Nos demais capítulos são apresentados os jogos, sua origem e as regras envolvidas. Os jogos também são classificados através do seu princípio de funcionamento.

Nos jogos de bloqueio, por exemplo, o jogador procura bloquear o movimento das peças adversárias, deixando-as sem movimento possível sobre o tabuleiro. Nos jogos de posicionamento, mesmo havendo, por vezes, o objetivo final do alinhamento ou captura de peças, a principal característica presente no jogo é o fato das peças ao serem colocadas no tabuleiro não serem mais movimentadas sendo, portanto, o posicionamento das peças o fator primordial da estratégia do jogo. No

caso dos jogos de alinhamento, embora possa ser observada a etapa de colocação e o objetivo de captura de peças adversárias, a dinâmica do jogo desenvolve-se em torno da tentativa de alinhamento de peças. Nos jogos de deslocamento, por sua vez, o principal objetivo é levar as peças para um determinado lugar específico do tabuleiro antes que o adversário o faça com as suas. Os jogos de captura têm por princípio realizar movimentos de captura de peças adversárias, através das mais variadas formas, conforme será visto através dos jogos apresentados. Por fim, os jogos de caça são conhecidos por jogos “desiguais”, onde os adversários estão em condições diferentes de disputa (diferente quantidade e movimento das peças, objetivos distintos). Nesses, normalmente, um é a caça e o outro o caçador. Por isso, é comum encontrarmos este tipo de jogo com o nome de animais como Raposa e Cachorros, Tigres e Vacas, Coiote e Galinhas, entre outros.

Este é o conjunto de jogos, e suas respectivas categorias, que será apresentado nesta obra:

- bloqueio – Rastros, Konane e Amazonas;
- conexão – Linhas de Ação e Se Liga;
- posicionamento – Gomoku (Quina), Ligue 4, Othello e Sz’kwa (Go, Envio);
- alinhamento – Pah Tum, Dai Hassami Shogi, Campanha e Interseção;
- deslocamento – Halma, Batalha dos Peões, Gogol e Epaminondas;
- captura – Dama Turca, Hassami Shogi (Petteia, Latrunculi), Mak-Yek e Ming Mang.

De fato, poderíamos contabilizar mais de 21 jogos diferentes, considerando as variações que alguns apresentam. Também contabilizamos unitariamente jogos com grande semelhança como o Gomoku e o Quina, que possuem pequenas diferenças nas suas regras. O mesmo acontece com o trio Hassami Shogi, Petteia e Latrunculi, assim como o trio Sz’kwa, o Go e o Envio.

Esta diversidade de jogos e conceitos envolvidos promove, além da socialização inerente à interação da prática do jogo, um excelente exercício mental, de raciocínio lógico e de tomada de decisão, ou seja, o desenvolvimento tanto cognitivo quanto da autonomia do indivíduo. Os jogos apresentados são apropriados para o contexto familiar e grupo de amigos, promovem a interação social entre todas as idades, bem como para o contexto escolar como atividade pedagógica dentro e fora da sala de aula. Crianças a partir dos sete anos de idade já devem estar aptas a aprender e praticar alguns desses jogos abstratos e de estratégia.

A apresentação dos jogos ao longo do livro segue uma sequência que entendemos ser adequada e interessante para a sua apropriação, visto que são mostrados em uma ordem crescente na sua complexidade segundo as regras envolvidas. Esperamos que este seja um livro inspirador para a promoção do exercício mental através de uma divertida atividade de entretenimento e socialização.

Divirta-se com esses 21 LoBoGames - *Logic Board Games* (Jogos Lógicos de Tabuleiro).

Capítulo 1

Conhecendo e Construindo o Tabuleiro

O tabuleiro utilizado pelos jogos apresentados neste livro é mais conhecido pelo jogo de Xadrez e Damas, porém, sem a necessidade de distinção entre casas (posições) escuras e claras.

São 8 linhas horizontais e 8 verticais, ou, em outras palavras, 8 linhas e 8 colunas, formando assim um tabuleiro matricial 8x8, conforme ilustrado na Figura 1.1. O tabuleiro apresenta, portanto, 64 posições ou “casas”.

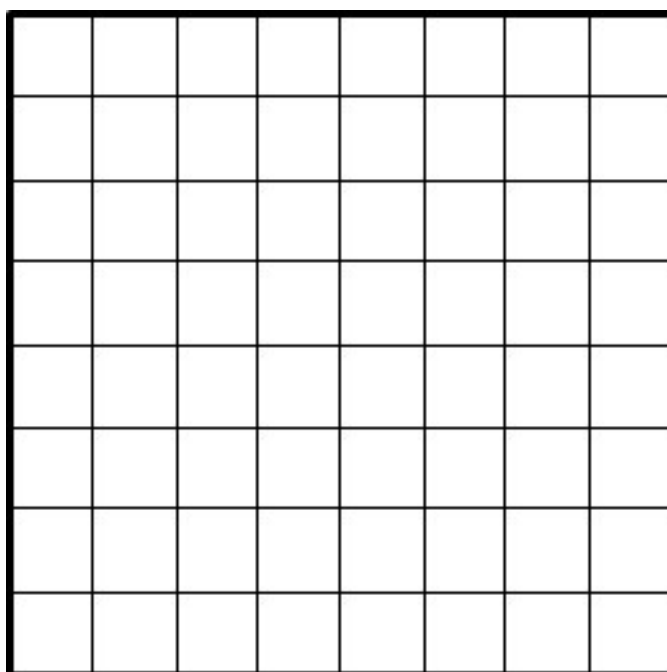


Figura 1.1 – Ilustração do tabuleiro 8x8.

A construção deste tabuleiro é muito simples, podendo ser feito com papel e caneta, pintura em madeira ou mesmo em tecido, ou com dobradura para demarcar simetricamente as linhas. As peças também podem ser criadas facilmente com pequenos objetos, construídas em papel ou usando material reciclável como tampas de garrafa PET.

Uma folha de ofício A4 pode não ser suficiente para esta finalidade. Um papel de tamanho A3, que permita desenhar um tabuleiro de 30 cm x 30 cm, seria mais adequado.

Para que a confecção do tabuleiro seja realizada sem a necessidade de muita medição, sugerimos a seguinte sequência de construção:

Passo 1 - Desenhar um quadrado (veja Figura 1.2). O tamanho dos lados do quadrado pode ser de 30 cm a 40 cm. Esta etapa é a única que requer um pouco mais de cuidado para que o formato do quadrado fique bem definido, ou seja, com os quatro lados de mesmo tamanho e as quinas em 90 graus (ângulo reto).

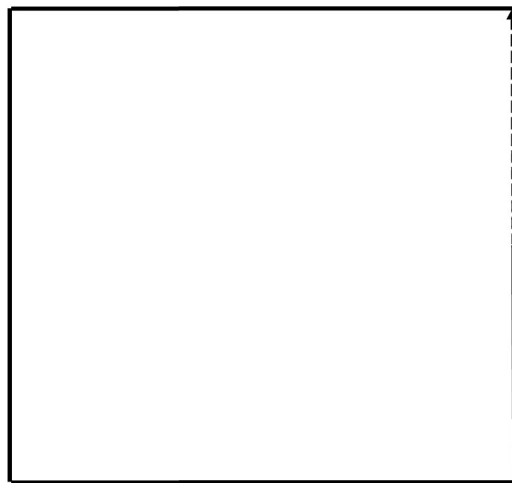


Figura 1.2 – Quadrado com uns 30 cm de lado.

Passo 2 – Dividir o quadrado ao meio, nos dois sentidos. Para demarcar esta linha pode-se dobrar a folha ao meio por duas vezes. Veja Figura 1.3.

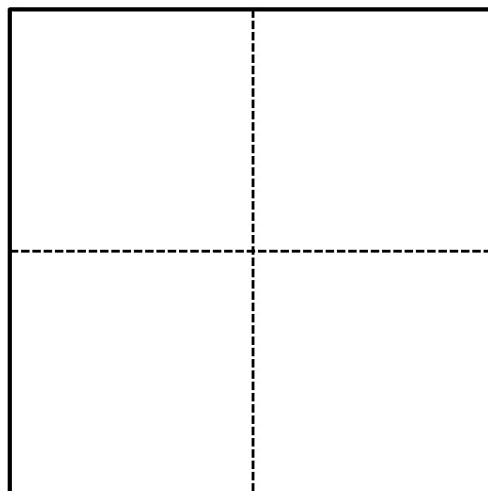


Figura 1.3 – Divisão do quadrado em 4 partes.

Passo 3 – Realizar mais uma divisão entre as linhas já marcadas. Usando a técnica de dobradura, seria dobrar mais duas vezes o quadrado. Veja Figura 1.4.

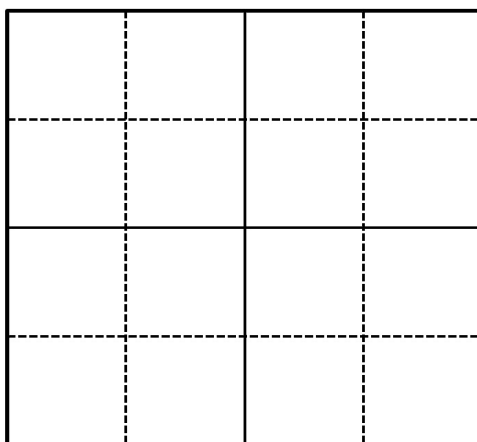


Figura 1.4 – Divisão do quadrado em 8 partes.

Passo 4 - Realizar uma terceira (e última) divisão entre as linhas já marcadas no quadrado. Usando a técnica de dobradura, seria dobrar mais duas vezes o quadrado. Veja Figura 1.5.

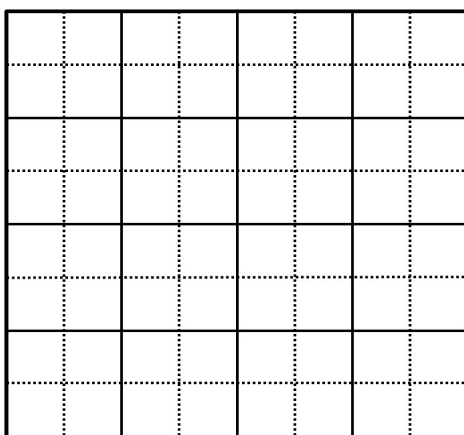


Figura 1.5 – Divisão do quadrado em 16 partes.

O tabuleiro está pronto. Não há necessidade de diferenciar as casas com cores, como se observa no tabuleiro de Xadrez e de Damas, ilustrado na Figura 1.6. Por outro lado, este tabuleiro de Xadrez e Damas, muito encontrado nos ambientes caseiros, escolares e mesmo externos, como praças públicas, serve bem para a prática dos jogos apresentados nesta obra.

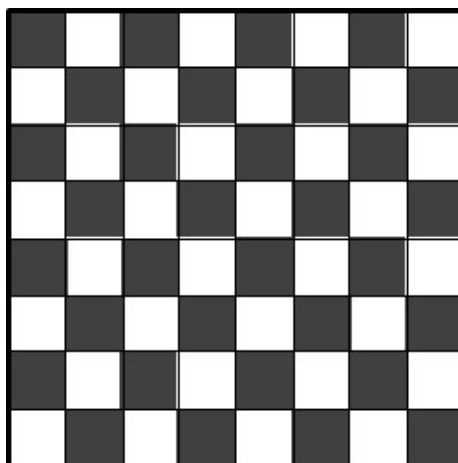


Figura 1.6 – Ilustração do tabuleiro 8x8 de Xadrez e Damas.

É comum identificar cada linha por um número (de 1 a 8), iniciando de baixo para cima, e cada coluna por uma letra (de “a” a “h”), iniciando da esquerda para a direita. Dessa forma, a primeira posição que fica à esquerda e embaixo (próxima de quem inicia o jogo) seria identificada pelo código *a1*, conforme mostrado na Figura 1.7.

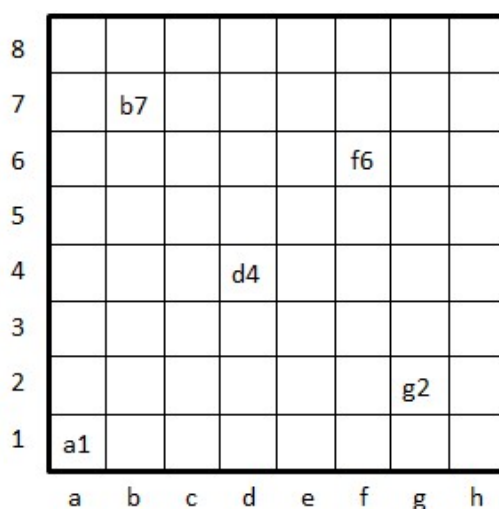


Figura 1.7 – Ilustração do tabuleiro 8x8 com a identificação das posições (ou casas) por letras e números.

Normalmente, quem inicia a partida fica do lado da linha 1, e o adversário fica do lado da linha 8 do tabuleiro. Essa prática é uma convenção para o registro (ou notação) das partidas, que serão vistas ao longo dos capítulos. E costuma-se identificar primeiro a letra (coluna) e depois o número (linha) como, por exemplo, *b7*, *f6*, *d4*, *g2*, e assim por diante.

Capítulo 2

Rastros

Uma única vez em cada lugar

Trata-se de um jogo de tabuleiro, abstrato e de estratégia, da categoria dos jogos de bloqueio, criado por Bill Taylor, em 1992. O princípio deste jogo é muito simples e pode ser aplicado (adaptado) para diferentes formatos de tabuleiro. No livro *Jogos Matemáticos, Jogos Abstratos*, de João Pedro Neto e Jorge Nuno Silva, são apresentados dois possíveis tabuleiros, conforme ilustrado na Figura 2.1, sendo um deles o tabuleiro 8x8 (com 8 linhas e 8 colunas), o mesmo que estamos adotando aqui nesta obra.

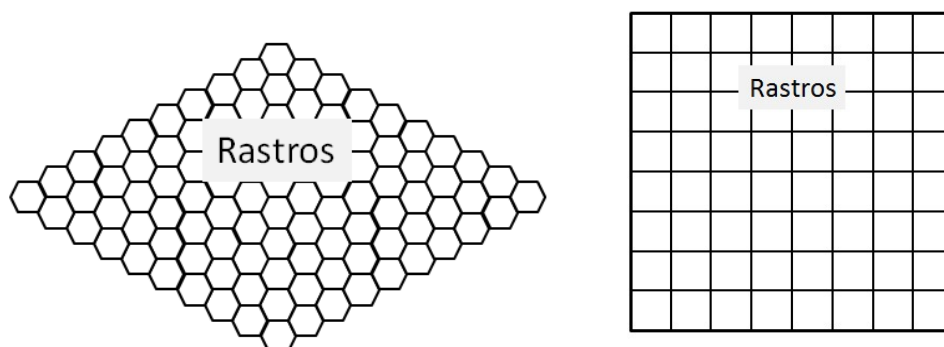


Figura 2.1 – Tabuleiros originais do jogo Rastros.

Este foi o primeiro jogo escolhido para ser apresentado neste livro pela simplicidade das suas regras e objetivos. Há uma única peça para ser movimentada por ambos os jogadores, e outras peças usadas para bloquear posições do tabuleiro (peças de bloqueio).

O objetivo é levar a peça do jogo até um destino final ou deixar o adversário sem a possibilidade de realizar a sua jogada, estando a peça do jogo bloqueada. Cada jogador tem uma posição de destino diferente, em lados opostos. Veja a ilustração na Figura 2.2. O destino (objetivo) do jogador 1 (aquele que inicia a partida) é a posição *h8*, enquanto que o destino do jogador 2 é a posição *a1*.

A peça do jogo inicia próximo da posição central do tabuleiro, porém, mais distante do destino de quem começa a partida (jogador 1) e, portanto, mais próximo da posição de destino do segundo jogador. Portanto, a peça do jogo encontra-se inicialmente na posição *d4*. Veja a Figura 2.2.

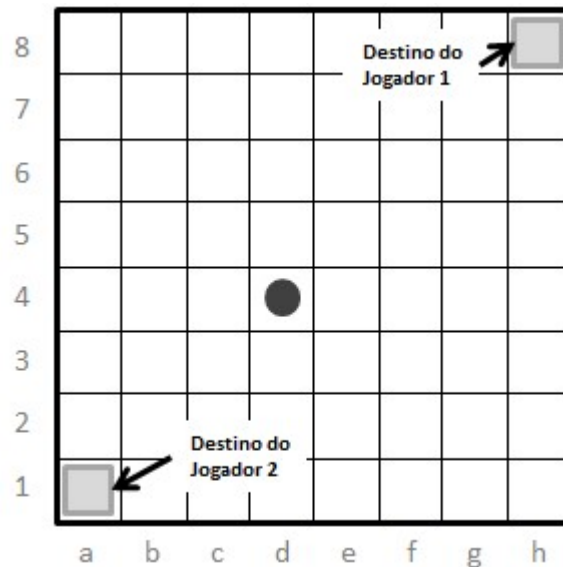


Figura 2.2 – Posição inicial do jogo Rastros.

A peça do jogo é movimentada em qualquer direção sobre o tabuleiro (vertical, horizontal e diagonal) para uma posição vizinha livre (que não tenha peça de bloqueio). A cada movimento é colocada uma peça de bloqueio de onde partiu a peça do jogo que foi movimentada, ou seja, onde ela encontrava-se antes do movimento. Como resultado, cada posição do tabuleiro poderá ser visitada (ocupada) apenas uma única vez pela peça do jogo durante uma partida. Ao sair desta posição a mesma ficará bloqueada. Veja ilustração na Figura 2.3.

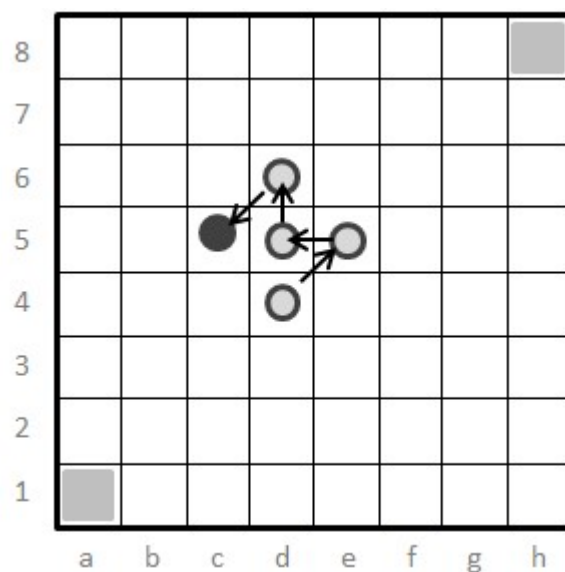


Figura 2.3 – Movimentação da peça do jogo, e ilustração das peças de bloqueio.

Portanto, o participante tem que prestar atenção nos dois objetivos, duas situações distintas que podem levar à vitória: (1) levar a peça até a posição de destino, conforme ilustrado na Figura 2.4; ou (2) bloquear esta peça no momento do adversário jogar para que este não possa realizar nenhum movimento, conforme ilustrado na Figura 2.5. É mais frequente a partida terminar com a peça bloqueada do que com esta em um dos destinos finais estabelecidos.

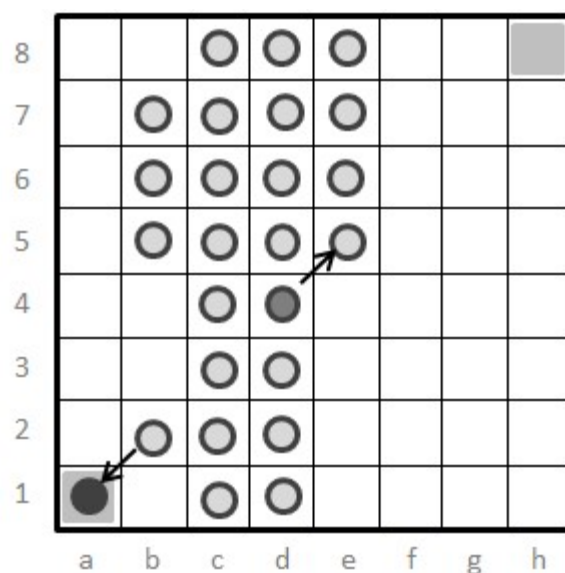


Figura 2.4 – Situação de fim de jogo porque o jogador 2 levou a peça até o seu destino (posição a1).

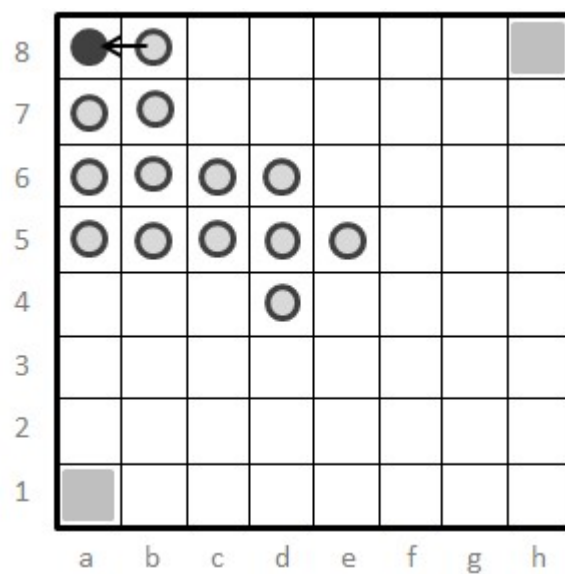


Figura 2.5 – Situação de fim de jogo porque o próximo jogador a movimentar a peça, não consegue fazê-lo (peça bloqueada).

Capítulo 3

Amazonas

Criando bloqueios no tabuleiro

O jogo *Las Amazonas* (ou simplesmente Amazonas) foi criado pelo argentino Walter Zamkaskas, em 1988, e trata-se de um jogo de tabuleiro abstrato e de estratégia da categoria dos jogos de bloqueio, onde o objetivo é deixar o adversário sem a possibilidade de realizar uma jogada válida. O jogo Amazonas foi originalmente proposto para um tabuleiro quadrado 10x10 (com 10 linhas e 10 colunas), mas o seu princípio de funcionamento pode ser facilmente adaptado para os mais diversos tamanhos e formatos de tabuleiro. No caso aqui, ele está sendo apresentado em um tabuleiro muito semelhante ao original, porém com 8 linhas e 8 colunas (8x8).

Cada jogador possui 4 peças, e a posição inicial dessas, semelhante ao jogo original proposto por Zamkaskas, é apresentada na Figura 3.1.

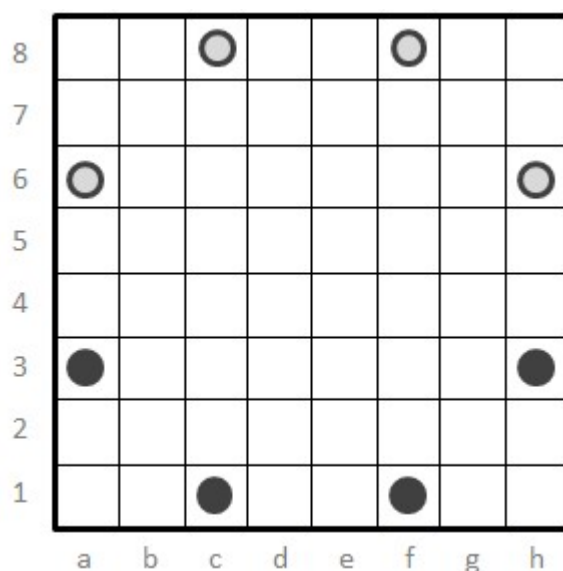


Figura 3.1 – Posição inicial do jogo Amazonas.

O objetivo do jogo é bloquear completamente o movimento das peças adversárias, ou seja, deixando o adversário sem a possibilidade de realizar

uma jogada válida na sua vez. Os bloqueios são criados por um terceiro tipo de peça colocado no tabuleiro a cada jogada.

As peças de bloqueio são colocadas da seguinte forma. O jogador, na sua vez, move uma de suas peças em linha reta, em qualquer direção (vertical, horizontal ou diagonal) e quantas posições livres desejar, desde que não haja alguma peça em seu caminho. Ou seja, não é permitido saltar peças (as suas, as do adversário e as peças de bloqueio). A partir da posição onde esta peça movimentada foi colocada é lançada uma peça de bloqueio, novamente em linha reta, em qualquer direção e na distância que desejar (sem saltar peças). Veja a ilustração na Figura 3.2. Esta peça de bloqueio então não se move mais, e a sua posição não pode mais ser ocupada por outra peça. Fazendo uma analogia com o nome do jogo, poderíamos dizer que o jogador movimenta uma guerreira amazona (sua peça) e depois, a partir desta, lança uma flecha (peça de bloqueio), tornando inválida uma determinada posição do tabuleiro.

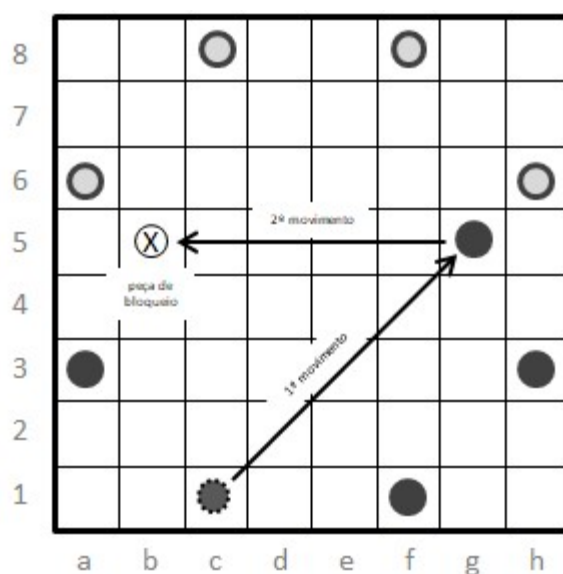


Figura 3.2 – Ilustração do movimento das peças.

No momento que um dos jogadores, na sua vez, não puder realizar uma jogada, pois todas as suas peças encontram-se bloqueadas, o jogo é encerrado, e este jogador que ficou sem nenhum movimento válido para fazer é o perdedor da disputa.

Uma situação interessante é quando uma determinada peça encontra-se isolada (totalmente cercada por peças de bloqueio), mas ainda com espaço para movimentar-se. Neste caso, o desafio lógico do jogador é

realizar o maior número de movimentos dentro deste espaço sem bloquear esta peça antecipadamente, enquanto ainda houver possibilidade de movimentar-se. Perceba que o adversário não tem nenhuma interferência nas jogadas dentro deste espaço isolado. Veja a ilustração na Figura 3.3.

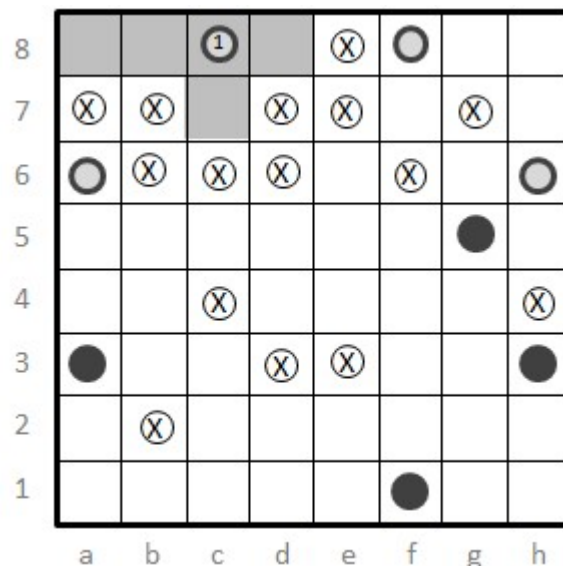


Figura 3.3 – Movimento de uma determinada peça (peça 1) dentro de um espaço isolado por peças de bloqueio.

Dentre as variantes que podem ser usadas para praticar este jogo está o fato dos jogadores terem um número diferente de peças, ao invés de quatro como no jogo original. As peças dos jogadores também poderiam iniciar fora do tabuleiro, e então serem colocadas uma a uma, cada jogador na sua vez, em qualquer lugar, já lançando uma peça de bloqueio a partir de cada peça inserida. E o processo de movimentação inicia a partir do momento em que todas as peças já tenham sido colocadas. Caso iniciem posicionadas no tabuleiro, os jogadores podem combinar posições diferentes das apresentadas na Figura 3.1. É interessante escolher posições simétricas para que haja uma situação de igualdade entre os jogadores.

Capítulo 4

Konane

Se não conseguir capturar perde

O Konane é um jogo havaiano praticado, pelo menos, desde o século XVIII quando o capitão Cook, explorador inglês, o descreveu. Neste período, o Konane era praticado com tabuleiros gravados em rochas, e utilizando conchas e pequenas pedras vulcânicas como peças. O princípio deste jogo é bastante peculiar. Embora aqui não ocorra o bloqueio do movimento das peças, podemos considerá-lo como um jogo de “bloqueio”, pois o objetivo é deixar o adversário sem a possibilidade de realizar uma jogada válida.

Originalmente, ele é praticado em tabuleiros retangulares e quadrados de diferentes dimensões. O tabuleiro 8x8, aqui apresentado, pode ser considerado como um dos originais, sem a necessidade de adaptação das suas regras.

As peças já iniciam colocadas sobre o tabuleiro, intercaladas, preenchendo-o por completo, ou seja, contendo 32 peças de cada jogador, conforme ilustrado na Figura 4.1.

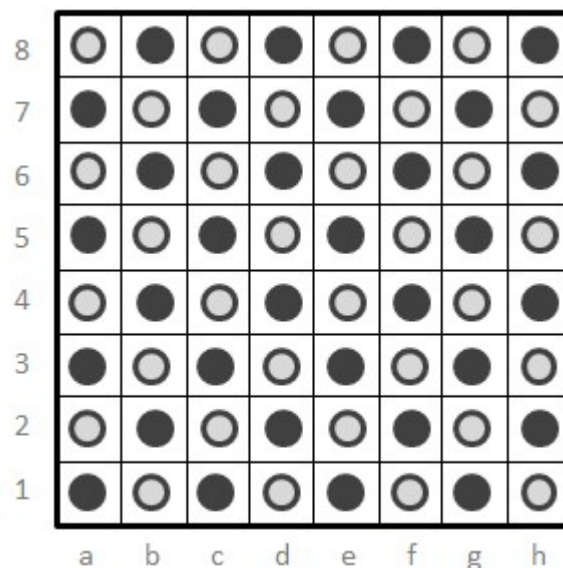


Figura 4.1 – Posição inicial do Konane.

Quem inicia a partida retira uma de suas peças localizada em uma das quatro casas (posições) centrais ou das quinas do tabuleiro, conforme ilustrado na Figura 4.2. A seguir, o adversário retira uma de suas peças que seja vizinha ortogonalmente a esta posição liberada pelo primeiro jogador, conforme mostrado na Figura 4.3.

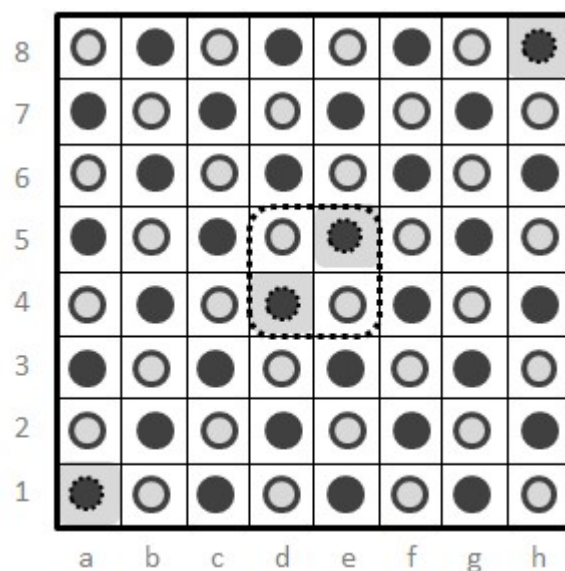


Figura 4.2 – Movimento inicial do primeiro jogador: retirada de uma peça sua central ou de uma quina.

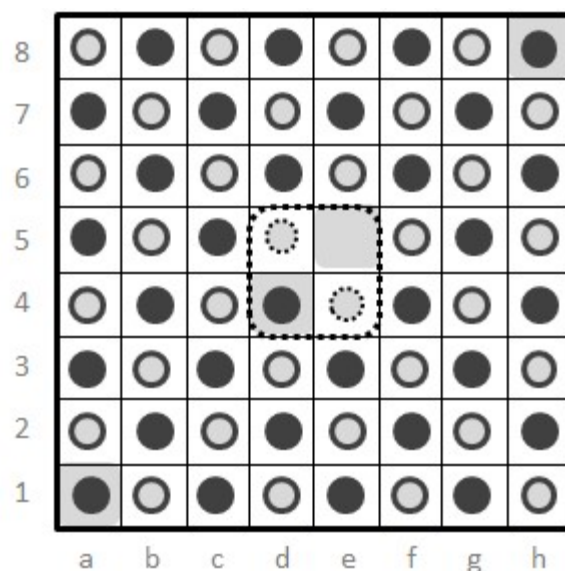


Figura 4.3 – Movimento inicial do segundo jogador: retirada de uma peça sua vizinha a esta posição liberada.

A partir deste momento, inicia a etapa de capturas de peças. A captura acontece saltando por cima de uma peça adversária vizinha, na direção ortogonal (horizontal ou vertical), estando o outro lado livre (vazio), conforme ilustrado na Figura 4.4. A captura na direção diagonal não é válida. É permitida (mas não obrigatória) a realização de capturas múltiplas, ou seja, várias capturas em uma mesa jogada, desde que não haja mudança na direção do movimento (em linha reta). Observe a ilustração na Figura 4.5.

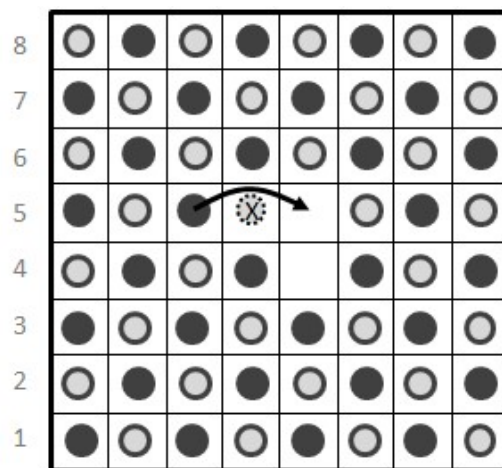


Figura 4.4 – Movimento de captura por salto.

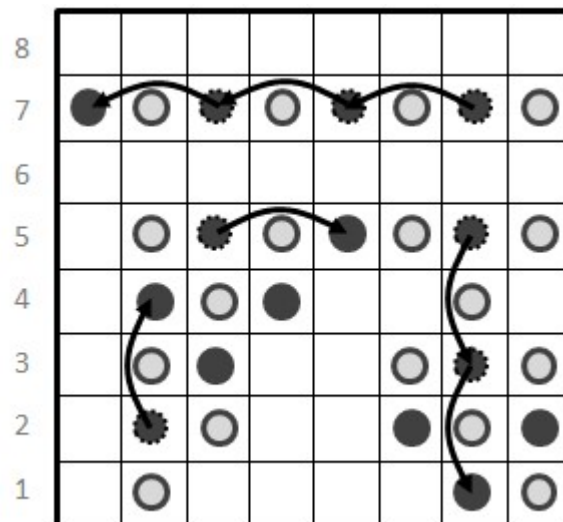


Figura 4.5 – Movimento de captura múltipla.

As jogadas dos participantes vão se alternando até que um dos jogadores não consiga realizar nenhum movimento de captura, perdendo assim a disputa. Perceba que o número de peças capturadas é irrelevante.

Há um jogo inglês que utiliza o mesmo tabuleiro, posição inicial e movimento das peças, mas onde o objetivo é capturar as peças adversárias. O jogo chama-se Leap-frog. Uma versão simplificada deste jogo pode ser facilmente adaptada aqui considerando que o objetivo final seja capturar o maior número de peças adversárias possível. Neste caso, se um jogador não consegue realizar um movimento de captura ele passa a vez, e o adversário pode jogar novamente. Para tornar o jogo mais interessante, pode-se permitir a captura múltipla mudando de direção (o que não é permitido no Konane). O jogo termina quando ambos os jogadores não puderem realizar nenhum movimento de captura, vencendo a partida quem capturar mais peças adversárias.

Capítulo 5

Gomoku e Quina

5-em-linha com captura

Trata-se de um jogo de alinhamento de cinco peças que traz as regras e a dinâmica do jogo japonês Gomoku, com a variante conhecida por Pente ou Quina que permite a captura de peças adversárias.

O Gomoku é originalmente praticado no tabuleiro do jogo Go, onde as peças são posicionadas nas intersecções das linhas. O jogo pode também ser praticado em um tabuleiro quadriculado como no caso do tabuleiro 8x8 apresentado aqui.

Neste jogo, cada jogador vai colocando uma peça por vez no tabuleiro, sem nunca as movimentar, até conseguir alinhar cinco peças sobre este, em qualquer direção (horizontal, vertical ou diagonal), estando todas adjacentes (vizinhas) umas das outras. Não pode haver peças adversárias ou espaços vazios neste alinhamento de cinco peças para este ser válido como final de jogo. Veja ilustração na Figura 5.1.

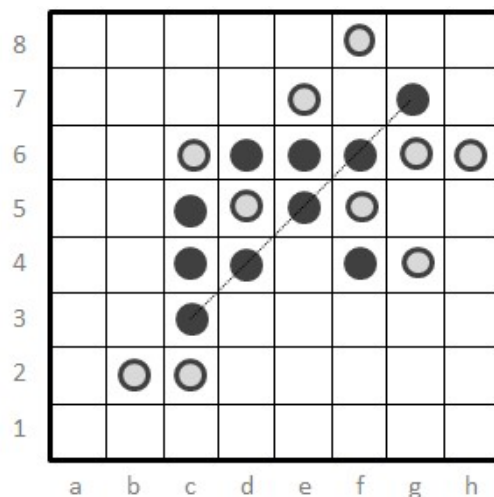


Figura 5.1 – Ilustração de uma posição de final de jogo.

Uma variante interessante que pode ser explorada a partir das regras do Gomoku é o alinhamento de 4 peças (ao invés de 5) mas com a restrição de que nunca pode ser criado um alinhamento de 3 peças no tabuleiro.

Esta variante sugerida é inspirada no jogo Yavalath, criado por Cameron Browne, em 2007.

A variante chamada Pente, por sua vez, baseada no jogo japonês Ninuki-Renju, foi criada em 1978 pelo norte-americano Gary Gabrel. No Brasil, este jogo foi lançado com o nome de Quina. O Pente (ou Quina) segue o mesmo princípio do Gomoku. A diferença é uma regra adicional que permite a captura de duas peças adversárias (um par de peças). Isso ocorre quando uma peça é colocada no tabuleiro, e entre esta e outra peça em linha do mesmo jogador houver duas peças adversárias, sem espaços intermediários vazios. Esta captura acontece apenas de um par de peças, não sendo válido se for uma apenas ou mais de duas. Veja ilustração na Figura 5.2.

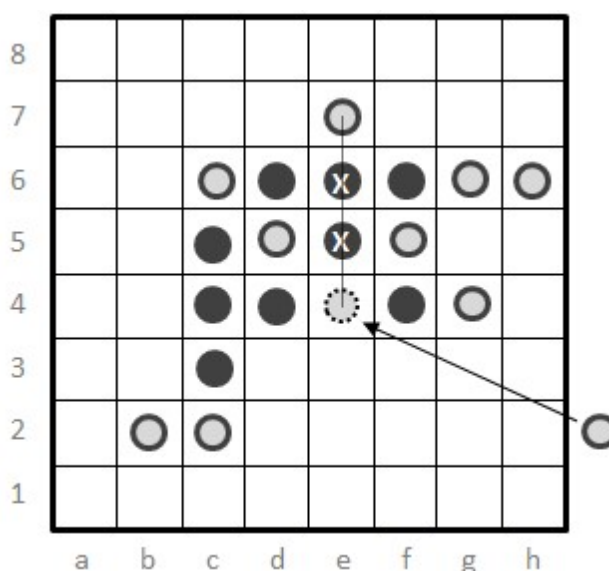
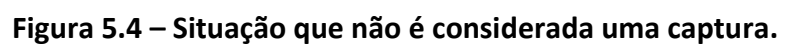


Figura 5.2 – Situação de captura de um par de peças adversárias.

Dessa forma, o jogo Pente passa a ter duas formas de finalização: (1) quando um dos participantes consegue alinhar cinco de suas peças; ou (2) quando um dos participantes completa a captura de 5 pares (10 peças) adversárias.

Perceba que é possível capturar mais de um par na mesma jogada, conforme ilustrado na Figura 5.3. Por outro lado, quando uma peça é colocada formando um par entre duas peças adversárias, conforme visto na Figura 5.4, esta situação não caracteriza uma captura. E o jogo continua...



Capítulo 6

Ligue 4

Sob o efeito da gravidade

O jogo Ligue 4, ou 4-em-linha, é muito popular no Brasil na sua versão “vertical”, no qual as peças vão sendo colocadas em pilhas paralelas, umas sobre as outras. O objetivo é conseguir alinhar quatro peças em qualquer direção (vertical, horizontal ou diagonal). Veja ilustração na Figura 6.1.



Figura 6.1 – Jogo 4-em-linha (Ligue 4) “vertical”.

Este tabuleiro pode ser adaptado para uma versão “horizontal”, onde as peças vão formando filas, a partir de uma borda do tabuleiro, para o objetivo proposto de alinhar quatro delas. Esta borda é chamada de “gravidade” na ideia de que toda peça, ao ser colocada no tabuleiro, deva se conectar de forma ortogonal através de outras (suas ou do adversário) a esta borda. Veja ilustração na Figura 6.2.

Este conceito pode ser estendido para duas gravidades, ou seja, as peças vão formando filas a partir de duas bordas, geralmente opostas. Ao formar essas filas os participantes vão procurando obter um arranjo de quatro peças alinhadas, em qualquer direção. Neste caso, como as filas em formação iniciam em lados opostos, em algum momento elas começam a se encontrar na região mais central do tabuleiro, aumentando dessa forma as possibilidades de arranjos de quatro peças alinhadas. Veja

ilustração na Figura 6.3. Esta variante torna mais complexa a estratégia do jogo.

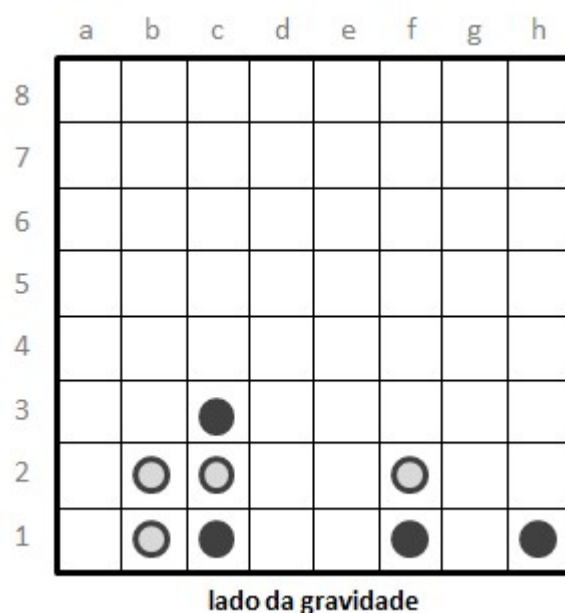


Figura 6.2 – Jogo Ligue 4 “horizontal” (com uma gravidade).

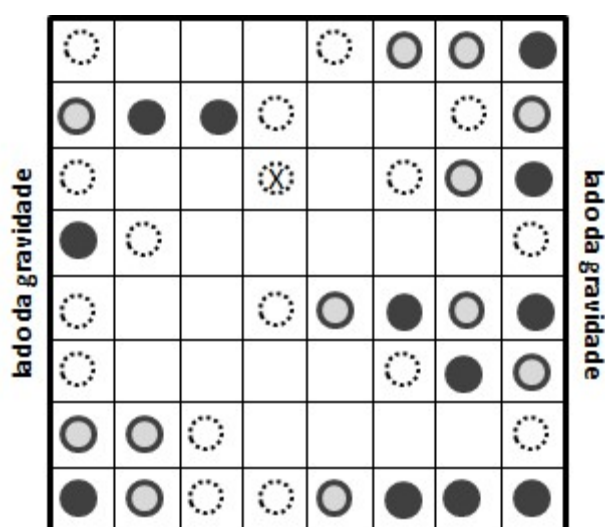


Figura 6.3 – Jogo Ligue 4 com 2 gravidades: ilustração das posições válidas para a próxima jogada.

Na mesma lógica, é possível realizar o jogo Ligue-4 com três ou mesmo com quatro gravidades no tabuleiro, ou seja, toda peça colocada deve se conectar em linha reta, ortogonalmente, a um dos lados de gravidade determinado. Veja ilustração na Figura 6.4. Aqui novamente, quanto mais gravidades forem consideradas, o jogo tende a tornar-se mais desafiador à medida que as filas de peças vão se encontrando no centro do tabuleiro.

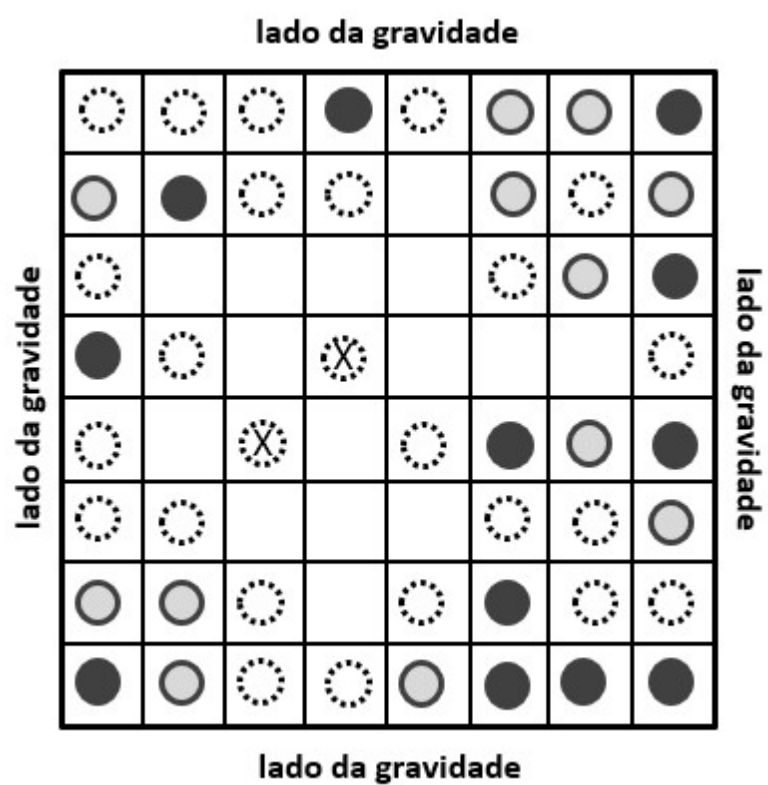


Figura 6.4 – Jogo Ligue 4 com 4 gravidades: ilustração das posições válidas para a próxima jogada.

Capítulo 7

Pah Tum

Alinhamentos de diferentes valores

O jogo Pah Tum tem sido mencionado como um jogo do Oriente Médio (Mesopotâmia e Assíria), sendo um dos jogos de tabuleiro mais antigos conhecidos, juntamente com o Jogo Real de Ur, o Senet, o Alquerque e a família de jogos Mancala, segundo o livro *Board Games of the World* de H. L. Fourie. Porém, outros livros sobre jogos de tabuleiro não confirmam este registro.

Originalmente, ele é praticado em um tabuleiro 7x7 (com 7 linhas e 7 colunas). A sua adaptação para um tabuleiro 8x8 é direta, sem prejuízo para o seu dinamismo e atratividade. Uma vez que o tabuleiro tem 64 casas, cada jogador irá utilizar no máximo 32 peças.

Existe um terceiro tipo de peças (de outra cor ou formato) que é utilizado para inutilizar posições no tabuleiro (uma espécie de bloqueio). Inicialmente, algumas peças deste tipo são posicionadas no tabuleiro, em qualquer lugar, a escolha dos participantes, sem restrições. No tabuleiro original 7x7, onde tem 49 casas no total, procura-se colocar uma quantidade ímpar de peças de bloqueio para que reste um número par de casas livres. Dessa forma, cada jogador irá colocar o mesmo número de peças no tabuleiro. Mas como estamos usando um tabuleiro 8x8, é realizada a colocação de um número par de peças de bloqueio (entre duas e dez peças). Veja ilustração na Figura 7.1.

Após a colocação das peças de bloqueio, na quantidade e posição acordado pelos dois jogadores, cada um, na sua vez, colocará uma peça sua no tabuleiro procurando criar alinhamentos na direção ortogonal (vertical e horizontal). Ao final, quando o tabuleiro estiver totalmente preenchido de peças, é realizada a contabilidade da quantidade de alinhamentos realizados por cada jogador, sendo o valor de cada tamanho de alinhamento diferente dos demais.

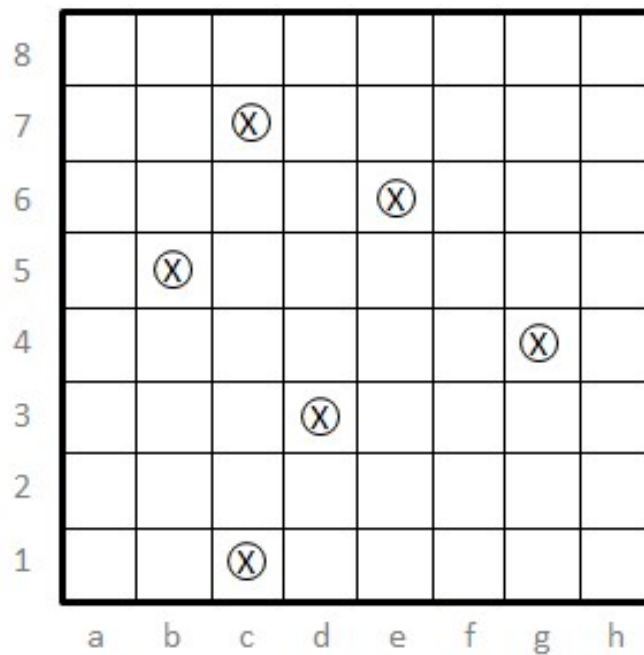


Figura 7.1 – Colocação de peças de bloqueio no tabuleiro.

Na versão original, a pontuação utilizada é a seguinte, sendo que alinhamentos de 2 peças não são contabilizados (0 pontos):

- cada alinhamento de 3 peças vale 3 pontos;
- cada alinhamento de 4 peças vale 10 pontos;
- cada alinhamento de 5 peças vale 25 pontos;
- cada alinhamento de 6 peças vale 56 pontos;
- cada alinhamento de 7 peças vale 119 pontos.

A mesma pontuação pode ser utilizada nesta versão com o tabuleiro 8x8. Vejamos um exemplo de contagem final de pontos, considerando o tabuleiro apresentado na Figura 7.2. Neste caso, as peças escuras fizeram 50 pontos, sendo 2 alinhamentos de 3 peças e 1 alinhamento de 4 peças na direção horizontal, 3 alinhamentos de 3 peças e 1 alinhamento de 5 peças na direção vertical. As peças claras, por sua vez, fizeram 39 pontos, sendo 2 alinhamentos de 3 peças e 1 alinhamento de 4 peças na direção horizontal, 1 alinhamento de 3 peças e 2 alinhamentos de 4 peças na direção vertical.

8	○	●	●	●	○	●	○	○
7	○	●	⊗	○	●	●	○	○
6	●	●	●	○	⊗	●	●	○
5	○	⊗	○	○	○	●	●	○
4	○	○	○	○	●	●	⊗	●
3	●	●	○	⊗	○	○	○	●
2	○	●	●	●	●	○	●	●
1	○	●	⊗	○	○	●	●	○
	a	b	c	d	e	f	g	h

Figura 7.2 – Exemplo de uma posição final do jogo.

Uma variante possível deste jogo é simplesmente alterar o valor dos alinhamentos. Perceba que, na pontuação original, um alinhamento de 4 peças vale mais do que três alinhamentos de 3 peças. Uma sugestão de pontuação que equilibra melhor o valor dos diferentes alinhamentos, sem tanta diferença, seria:

- cada alinhamento de 3 peças vale 2 pontos;
- cada alinhamento de 4 peças vale 4 pontos;
- cada alinhamento de 5 peças vale 8 pontos;
- cada alinhamento de 6 peças vale 16 pontos;
- cada alinhamento de 7 peças vale 32 pontos.

Capítulo 8

Dai Hasami Shogi

Uma dinâmica diferente de alinhamento

Há dois jogos chamados de Hasami Shogi no Japão, e que são associados ao Shogi, versão japonesa do Xadrez, por utilizar o mesmo tabuleiro. Apresentamos primeiro a versão cujo objetivo é o alinhamento de peças, e que geralmente é diferenciada da outra versão pelo nome Dai Hasami Shogi.

A versão original do Dai Hasami Shogi é praticada em um tabuleiro 9x9, e o objetivo é alinhar 5 peças. Como estamos propondo a prática deste jogo em um tabuleiro 8x8, vale a pena adaptar o seu objetivo para o alinhamento de 4 peças.

Na versão proposta, cada jogador possui 16 peças, que são posicionadas inicialmente nas duas linhas mais próximas de cada lado dos jogadores, conforme mostrado na Figura 8.1.

As peças podem movimentar-se em linha reta, na direção ortogonal (vertical e horizontal), em todas as direções (para frente, para trás e para os lados), quantas posições desejar, desde que o caminho esteja livre. Não é permitido o movimento de peças na direção diagonal.

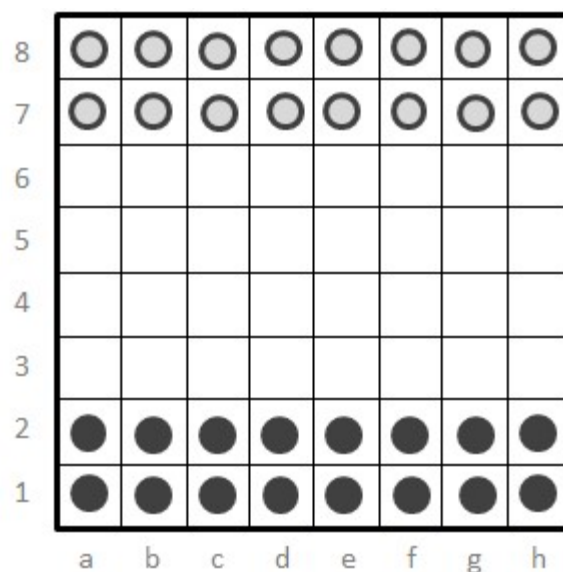


Figura 8.1 – Posição inicial das peças no jogo Dai Hasami Shogi.

Outra possibilidade de movimento é o salto por sobre uma peça qualquer vizinha (sua ou do adversário) estando o outro lado vazio, não sendo permitidos múltiplos saltos. Veja ilustração na Figura 8.2. E este salto não representa uma captura, nenhuma peça é retirada do tabuleiro.

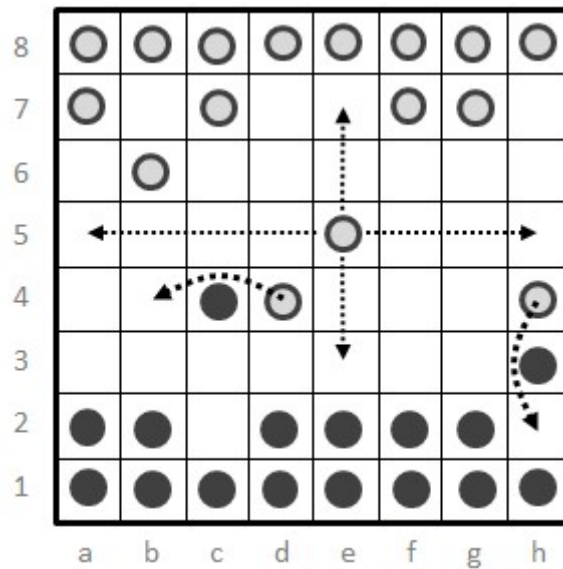


Figura 8.2 – Movimento das peças.

O objetivo é alinhar 4 peças em qualquer direção (vertical, horizontal e diagonal, mesmo que não haja movimento de peças na direção diagonal). Este alinhamento deve acontecer na região central do tabuleiro, fora das regiões iniciais das peças (ou seja, as duas linhas de cada lado onde iniciaram as peças de cada jogador), conforme ilustrado na Figura 8.3.

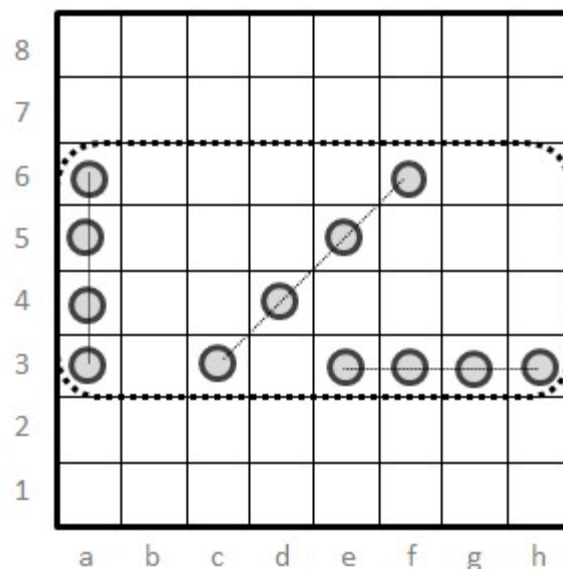


Figura 8.3 – Situações de final de partida.

Capítulo 9

Campanha

No trote do cavalo

Campanha é um jogo de alinhamento inventado por Chris Huntton, em 2001, e descrito no livro *Jogos Matemáticos, Jogos Abstratos*, de João Pedro Neto e Jorge Nuno Silva. O seu princípio de funcionamento explora conceitos encontrados em outros jogos, como o alinhamento de cinco peças semelhante ao Gomoku, a marcação de onde saiu a peça movimentada e o bloqueio da peça adversária conforme observado no Rastros, e o movimento do Cavalo do Xadrez.

Cada jogador possui uma peça que se move sobre o tabuleiro como o movimento do cavalo no jogo de Xadrez: um passo no sentido ortogonal (vertical ou horizontal) e, logo em seguida, um passo na diagonal na mesma direção (sem recuar). Outra forma de entender o movimento desta peça (Cavalo) é andar duas posições em uma direção ortogonal e uma posição na outra também ortogonal (2-e-1), ou o contrário, sendo uma posição em uma direção ortogonal e em seguida duas posições na outra direção também ortogonal (1-e-2), formando uma espécie de movimento em “L”. Veja a ilustração na Figura 9.1.

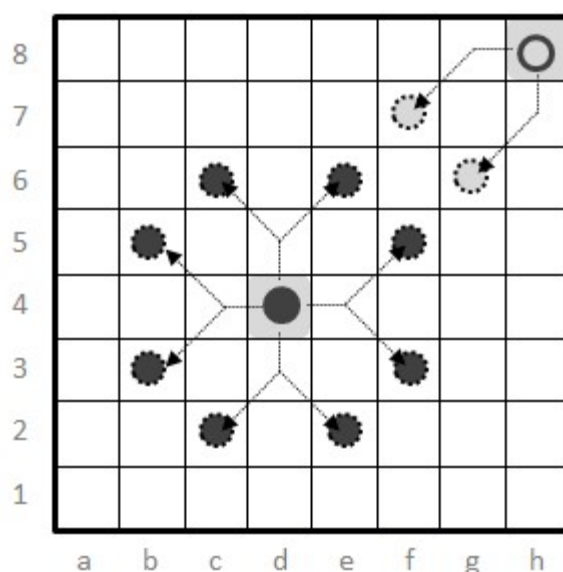


Figura 9.1 – Movimento da peça principal do jogador (Cavalo).

A posição onde esta peça será colocada deve estar vazia (livre), mas o seu caminho não necessariamente, ou seja, no seu movimento a peça pode passar por cima de outras. Este é exatamente o movimento do Cavalo no Xadrez.

Esses dois Cavalos são colocados inicialmente no tabuleiro, em qualquer lugar, de concordância dos jogadores. Quem inicia a partida escolhe qual será o seu Cavalo, e cada jogador irá movimentar uma vez este. Ao fazer isso, o jogador deve colocar uma peça sua (outra, diferente do Cavalo) na posição de onde saiu o seu Cavalo, conforme mostrado na Figura 9.2, movimento este observado no jogo Rastros.

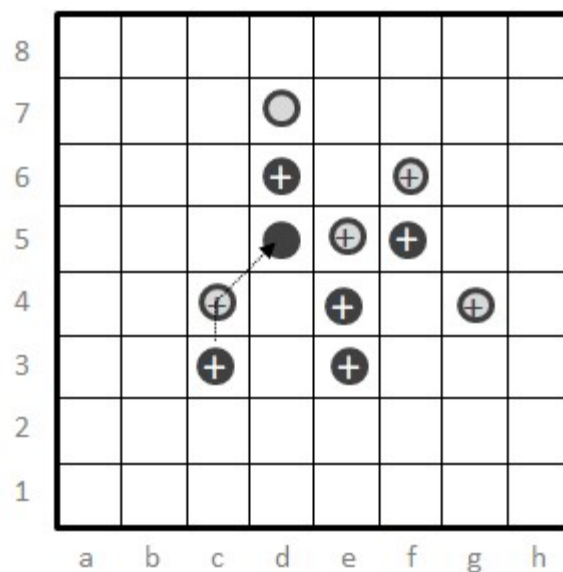


Figura 9.2 – Colocação das peças do jogador a partir do movimento do Cavalo.

Como acontece no jogo Gomoku, o objetivo do jogador é alinhar cinco de suas peças, em qualquer direção (horizontal, vertical ou diagonal), colocadas no tabuleiro a partir do movimento do seu Cavalo. Pode-se jogar com o objetivo de alinhar quatro, ao invés de cinco peças, o que torna o jogo mais dinâmico. Caso um dos jogadores não possa movimentar o seu Cavalo, então ele encontra-se bloqueado, perdendo a disputa. Portanto, há duas formas para vencer a partida: (1) alinhando cinco peças sobre o tabuleiro, conforme ilustrado na Figura 9.3; ou (2) bloqueando o movimento do Cavalo adversário, conforme ilustrado na Figura 9.4.

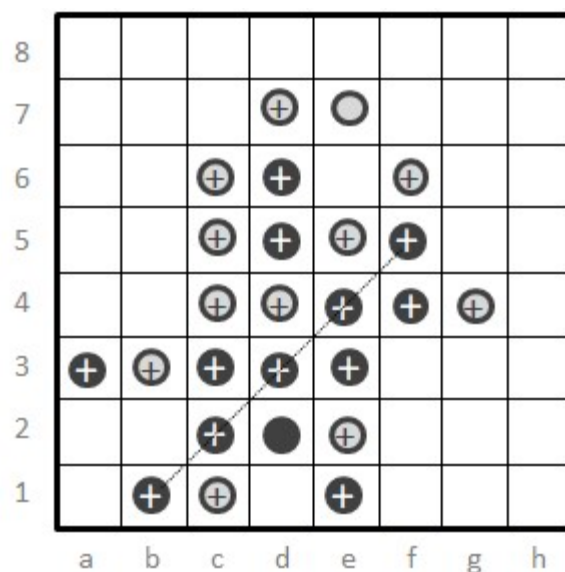


Figura 9.3 – Situação de final de jogo: alinhamento de 5 peças.

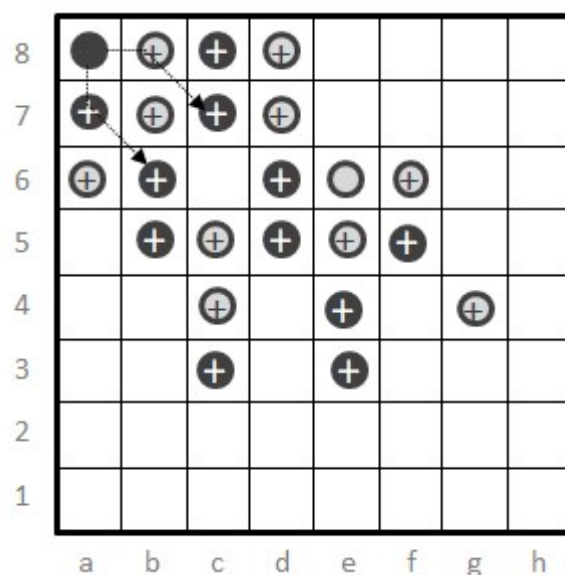


Figura 9.4 – Situação de final de jogo: bloqueio do Cavalo adversário.

É interessante observar que o Cavalo tem mais possibilidades de movimentos nas regiões centrais do tabuleiro, e menos possibilidades de movimentos quando se encontra nos cantos deste, conforme ilustrado na Figura 9.1. A possibilidade de alinhamento de peças também é maior no centro do que nas bordas do tabuleiro. Essas observações já sugerem uma estratégia de jogo.

Capítulo 10

Interseções

O jogo nos cruzamentos

Este jogo encontra-se descrito no livro *Jogos Matemáticos, Jogos Abstratos*, de João Pedro Neto e Jorge Nuno Silva, para um tabuleiro 6x6. A sua prática em um tabuleiro 8x8, adotado nesta obra, não altera nem causa nenhum prejuízo a sua dinâmica.

No início da partida, o primeiro jogador coloca uma peça sua (que servirá de guia) na coluna da esquerda do tabuleiro (coluna “a”). O segundo jogador coloca então a sua peça guia na linha superior do tabuleiro (linha 8). Nenhum dos dois pode colocar a sua peça na posição *a8*. Veja ilustração na Figura 10.1.

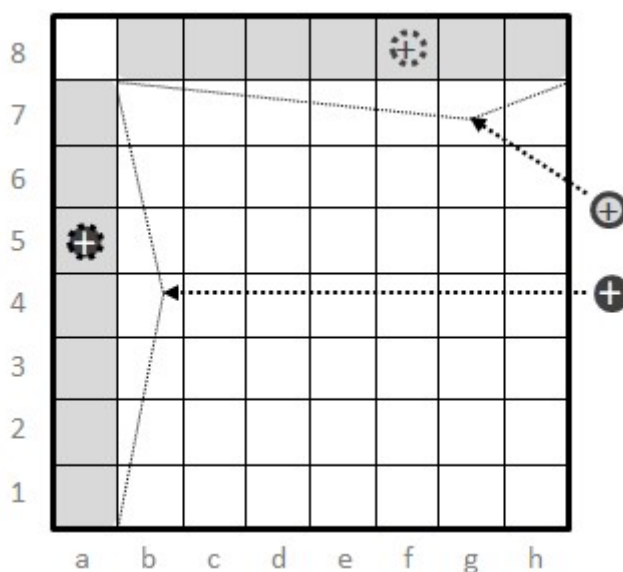


Figura 10.1 – Linha e coluna que servem de guia para os jogadores.

Após a colocação da peça guia do segundo jogador na linha 8, este coloca uma outra peça sua na posição do tabuleiro que corresponde à interseção das duas peças guias, a sua com a do adversário. Veja a Figura 10.2.

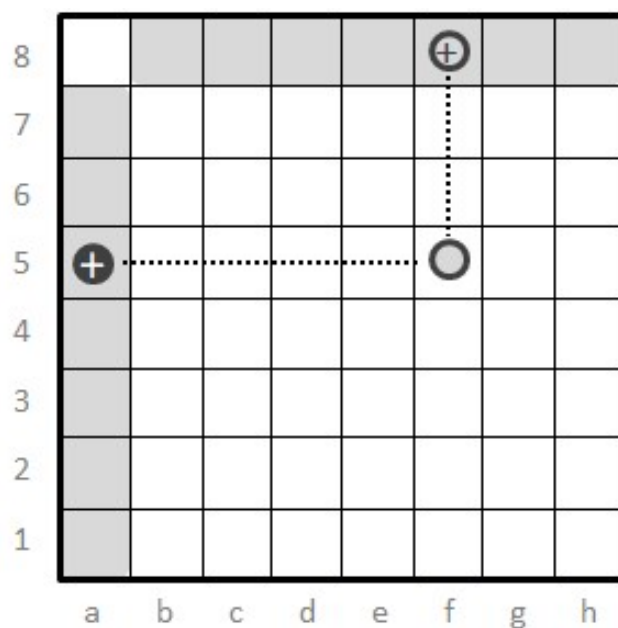


Figura 10.2 – Primeira peça colocada no tabuleiro, na região das interseções.

A seguir, cada jogador, na sua vez, irá movimentar a sua peça guia pela coluna da esquerda (primeiro jogador) e pela linha superior (segundo jogador), e a cada jogada deve ser colocar uma peça do jogador que realizou o movimento da peça guia, na posição de interseção correspondente das guias. Veja ilustração na Figura 10.3.

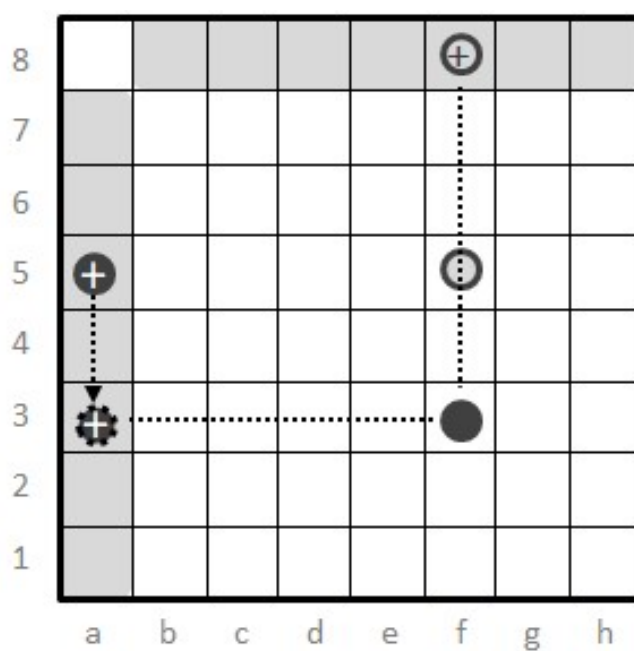


Figura 10.3 – Colocação de peças nas interseções.

O objetivo é obter 4 peças alinhadas no tabuleiro, em qualquer direção (horizontal, vertical ou diagonal). Na Figura 10.4, veja uma ilustração de uma situação de vitória.

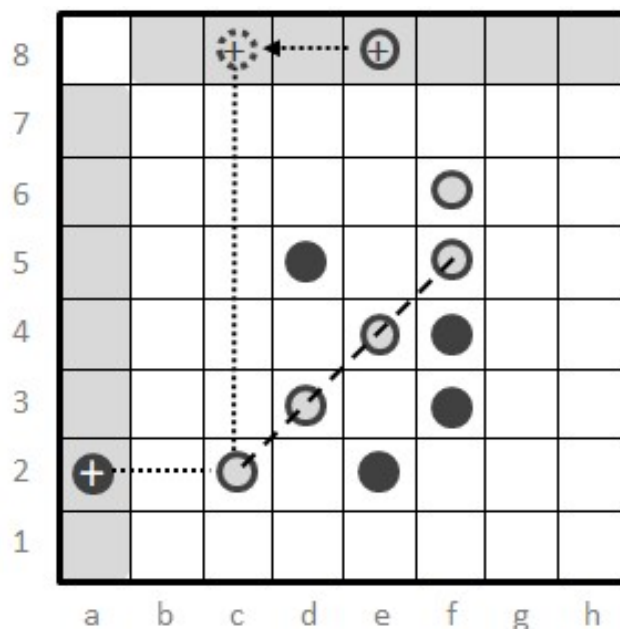


Figura 10.4 – Situação de final de jogo.

O princípio deste jogo é bastante incomum, e obriga aos participantes ter uma visão espacial das interseções criadas pelas duas peças guias dos jogadores. Como é obrigatório movimentar a peça guia que resulte em uma interseção livre, é possível forçar uma jogada adversária a partir do momento em que o tabuleiro vai sendo ocupado por peças.

Os movimentos devem sempre resultar em uma interseção válida, ou seja, livre (vazia), onde será colocada uma peça sua. Caso isso não seja possível, então a peça presente na posição da interseção correspondente muda de “cor” (ou de “dono”), independentemente se for de um jogador ou do outro. Veja ilustração na Figura 10.5.

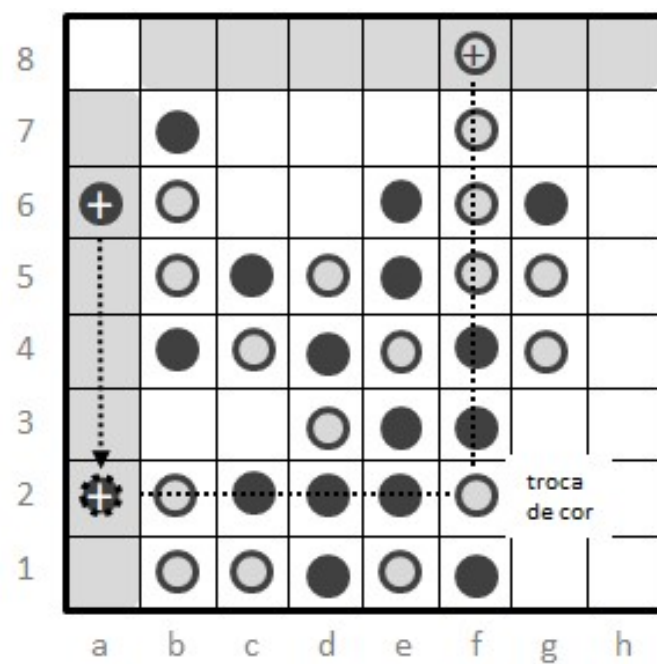


Figura 10.5 – Peça clara da posição *f2* troca de cor, e as peças escuras vencem.

Capítulo 11

Halma

Deslocando-se rapidamente por saltos

O Halma é um jogo de tabuleiro, abstrato e de estratégia, da categoria de deslocamento ou corrida, inventado em 1884 por George Howard Monks, um médico norte-americano da Escola Médica de Harvard. O matemático e pastor Thomas Hill, que mais tarde foi presidente de Harvard, também esteve envolvido no desenvolvimento do jogo e deu o nome de Halma, que significa “salto” em Grego.

O jogo foi originalmente proposto para ser praticado e um tabuleiro quadrado 16x16 (com 16 linhas e 16 colunas). A proposta aqui é praticá-lo no tabuleiro 8x8, sem prejuízo na sua dinâmica e atratividade.

Cada jogador possui 10 peças, que iniciam já posicionadas no tabuleiro, conforme observado na Figura 11.1.

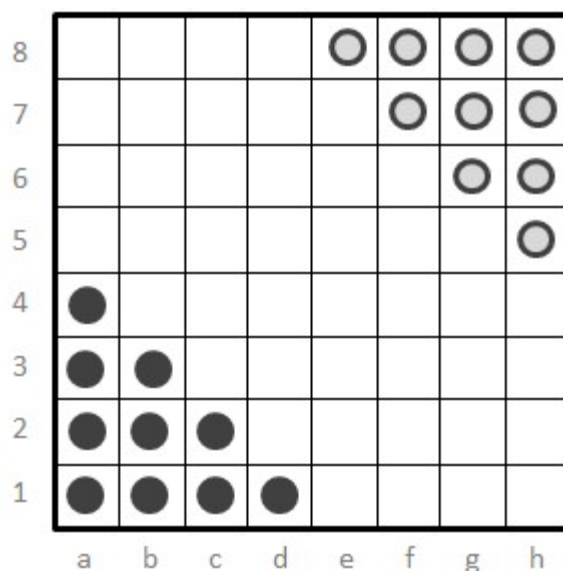


Figura 11.1 – Posição inicial das peças no tabuleiro.

Originalmente, o objetivo seria levar todas as peças do jogador até o outro lado do tabuleiro, nas posições onde as peças adversárias iniciaram o jogo. Porém, como um dos jogadores pode tomar a atitude de deixar sempre uma peça sua na posição de origem, para assim evitar a sua derrota, este

objetivo foi adaptado: após o primeiro movimento de cada jogador, para vencer a partida basta preencher o campo inicial adversário com peças, mesmo que sejam do próprio adversário. Desta forma, nenhum jogador vai querer ficar com suas peças nas posições de origem, e buscará de fato levá-las até o outro lado do tabuleiro.

Portanto, na nossa proposta, o objetivo do jogo é preencher o lado adversário (sua posição inicial) com peças (suas ou do adversário). Veja na Figura 11.2 uma condição de final de partida.

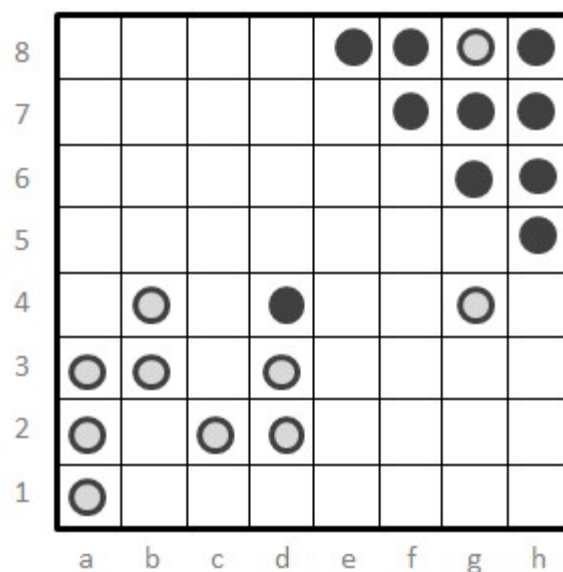


Figura 11.2 – Exemplo de final de partida.

Na dinâmica do jogo, as peças movimentam-se para posições vizinhas livres, em todas as direções (vertical, horizontal e diagonal) e sentidos (para frente e para trás). Também é permitido saltar em linha reta, e em todas as direções e sentidos, uma peça (sua ou do adversário) para acelerar seu deslocamento. É possível realizar mais de um salto em sequência na mesma jogada, mudando ou não de direção. Veja ilustração de possíveis movimentos na Figura 11.3.

Este jogo pode ser praticado por quatro jogadores, tendo cada um o objetivo de chegar até o lado oposto do tabuleiro. Neste caso, sugere-se a redução no número de peças de cada jogador, para 6 ao invés de 10 peças, conforme mostrado na Figura 11.4. Desta forma, o jogo torna-se mais dinâmico.

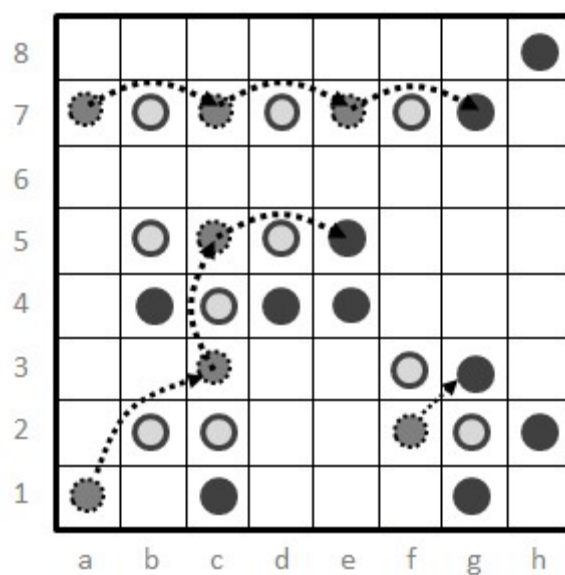


Figura 11.3 – Possíveis movimentos das peças.

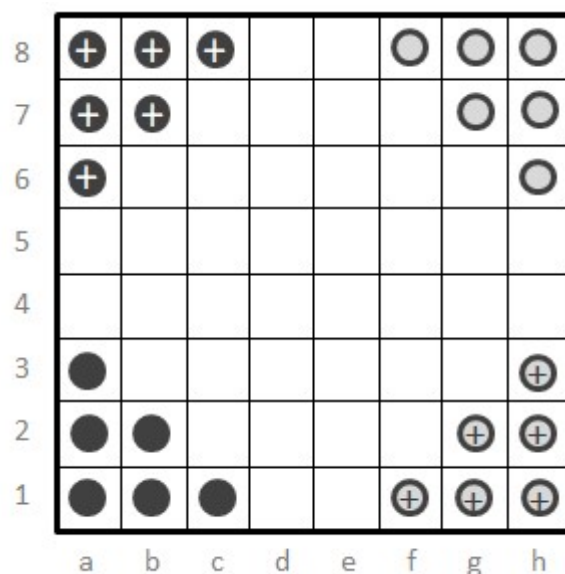


Figura 11.4 – Partida com quatro jogadores.

A disputa entre quatro jogadores pode ser individual, cada um tentando atingir o seu objetivo. E após o primeiro jogador completar a sua partida, esta pode ser continuada para determinar o segundo e terceiro colocados. Também é possível jogar em duplas, de forma colaborativa, onde cada jogador terá a sua vez de jogar, mas, neste caso, o objetivo final é que ambos os parceiros completem seus objetivos, e apenas com as peças do respectivo jogador. Os jogadores parceiros estarão em lados opostos.

Dessa forma, eles terão que de fato trocar suas peças de lado, e haverá alternância nas jogadas das duplas. Esta variante torna-se muito interessante pois um jogador pode fazer movimentos com suas peças que auxiliem no deslocamento das peças do seu parceiro.

Capítulo 12

Batalha dos Peões

Um jogo pré-enxadístico

Trata-se de um jogo pré-enxadístico onde apenas os peões do jogo de Xadrez estão presentes. A posição inicial das peças e os seus movimentos, incluindo captura, são exatamente os mesmos dos peões no Xadrez. O objetivo é levar um peão até o outro lado do tabuleiro antes que o adversário o faça, ou seja, conquistando o território inimigo primeiro (ou nos termos enxadrísticos, promovendo um peão primeiro).

As 8 peças de cada jogador iniciam na segunda linha de cada lado, em frente a este jogador, conforme mostrado na Figura 12.1.

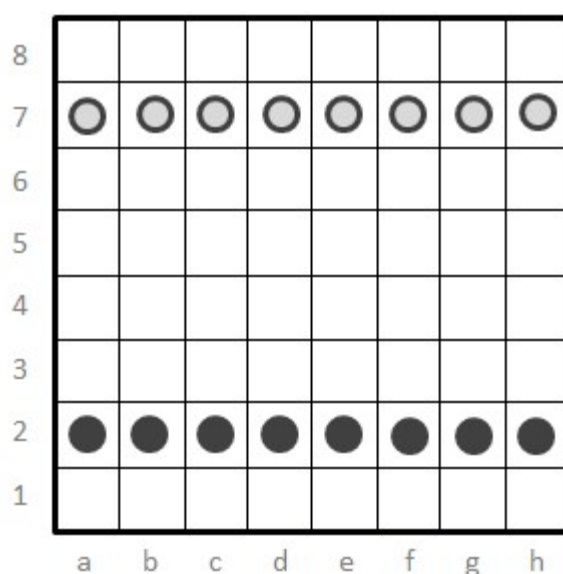


Figura 12.1 – Posição inicial das peças no jogo Batalha dos Peões.

Cada peça no seu primeiro movimento pode avançar uma ou duas posições. A partir de segundo movimento de cada peça, esta só pode avançar uma posição (ou casa) por vez. Não é permitido recuar nem se movimentar para os lados ou na diagonal. Havendo uma peça a sua frente, o movimento não é possível, ou seja, a peça encontra-se bloqueada pois não é permitido saltar outra peça. Veja ilustração na Figura 12.2.

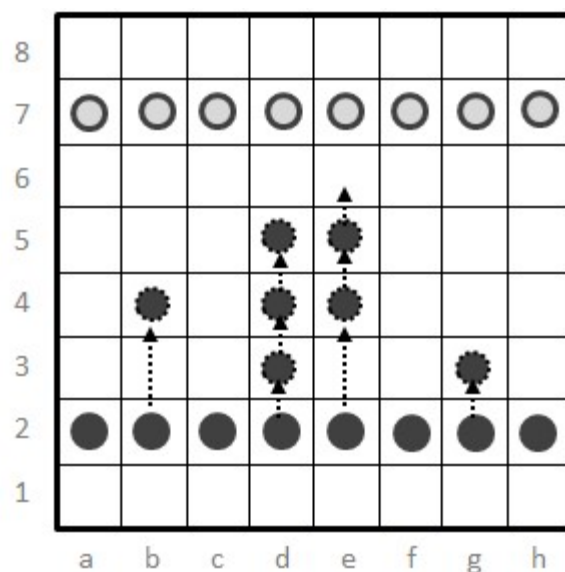


Figura 12.2 – Movimento das peças.

Para passar então pelas peças adversárias existe a possibilidade de captura. A captura de uma peça adversária acontece quando esta se encontra na posição diagonal vizinha à frente, conforme a ilustração na Figura 12.3. Caso a jogador queira capturar a peça adversária, ele movimenta a sua para ocupar o lugar desta peça, retirando-a do tabuleiro. Não é permitido fazer capturas para frente, para trás e para os lados (ou seja, na direção ortogonal) nem no sentido diagonal para trás. A captura não é obrigatória.

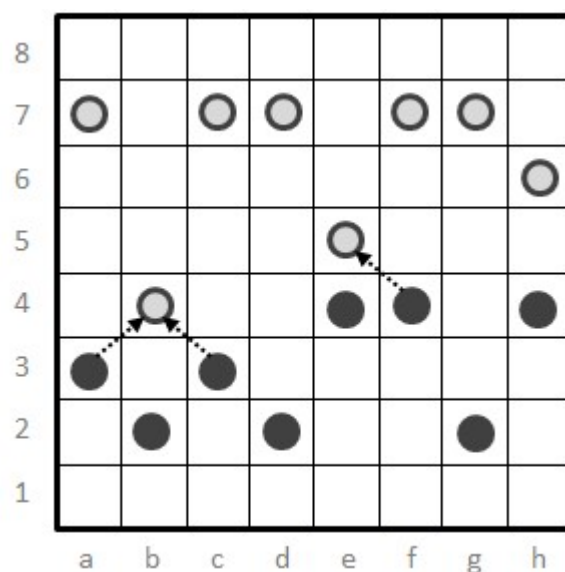


Figura 12.3 – Movimento de captura de peça adversária.

Existe um movimento de captura, conhecido no Xadrez por “en passant”, que acontece em uma situação específica: caso a peça, em seu primeiro movimento, seja deslocada duas posições (ou casas), passando por uma casa onde ela poderia ter sido capturada pela peça adversária, o adversário neste momento (e somente neste, depois não pode mais) pode realizar a captura como se a peça tivesse sido deslocada apenas uma casa. Este movimento do Xadrez existe com o princípio de que nenhum peão pode passar ao lado de outro (do adversário) sem poder ser atacado. A captura “en passant” está ilustrada na Figura 12.4, onde a peça clara moveu-se duas posições (seu primeiro movimento) e pode ser capturada pela peça escura, na diagonal.

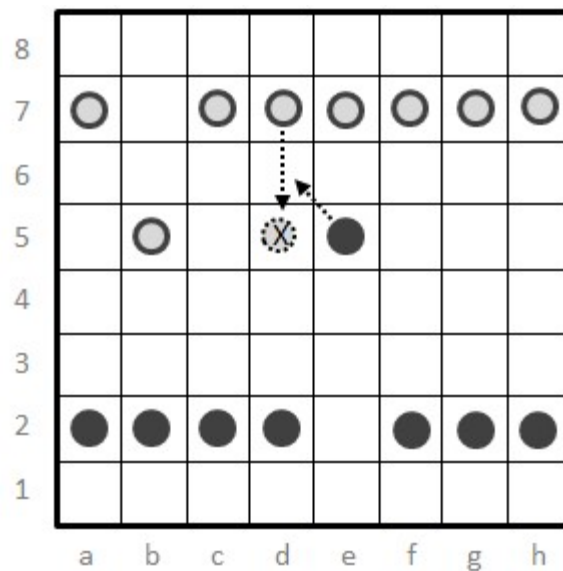


Figura 12.4 – Movimento de captura “en passant”.

Capítulo 13

Gogol

Salve seu Rei ou pegue do adversário

Este jogo é de autor desconhecido e encontra-se descrito no livro *Jogos Matemáticos, Jogos Abstratos*, de João Pedro Neto e Jorge Nuno Silva. Ele é praticado originalmente em um tabuleiro 8x8, como este que adotamos nesta obra. Cada jogador possui 8 peças chamadas de “Soldados” e outra peça diferenciada chamada de “Rei”.

Os oito Soldados iniciam posicionados na primeira linha de cada lado do tabuleiro, conforme mostrado na Figura 13.1. Inicialmente, cada jogador, na sua vez, coloca o seu Rei em qualquer posição do tabuleiro, desde que não seja na segunda linha de cada lado. Ou seja, o Rei só pode ser colocado nas quatro linhas centrais do tabuleiro.

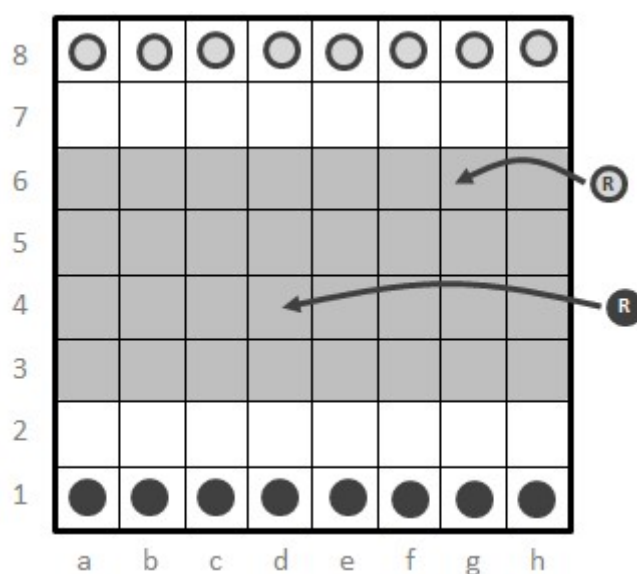


Figura 13.1 – Posição inicial das peças no tabuleiro.

Todas as peças, inclusive o Rei, podem movimentar-se livremente em todas as direções (vertical, horizontal e diagonal) e em todos os sentidos (para frente, para trás e para os lados). Os Soldados movimentam-se apenas uma casa, enquanto os reis podem movimentar-se quantas casas desejar, sem poder saltar peças. Veja ilustração na Figura 13.2.

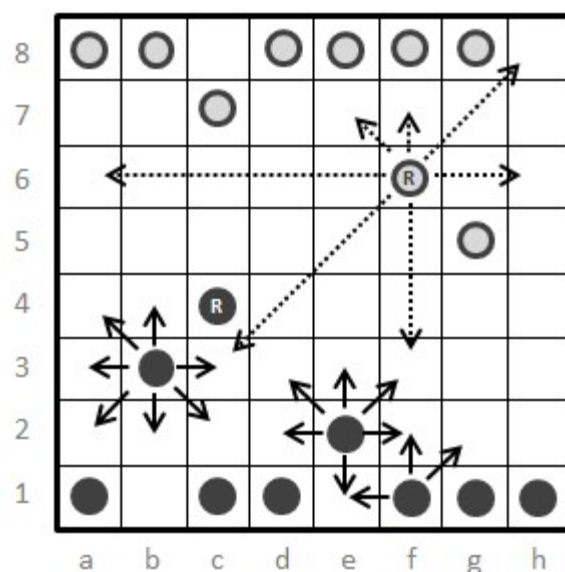


Figura 13.2 – Movimento das peças no tabuleiro.

A captura de peças ocorre quando uma peça salta outra adversária vizinha, estando o outro lado vazio, conforme ilustrado na Figura 13.3. Esta peça capturada é retirada do tabuleiro. O movimento de captura de peças é o mesmo para os Soldados e para os Reis. Não são permitidas capturas múltiplas, ou seja, só é possível capturar uma única peça em uma determinada jogada.

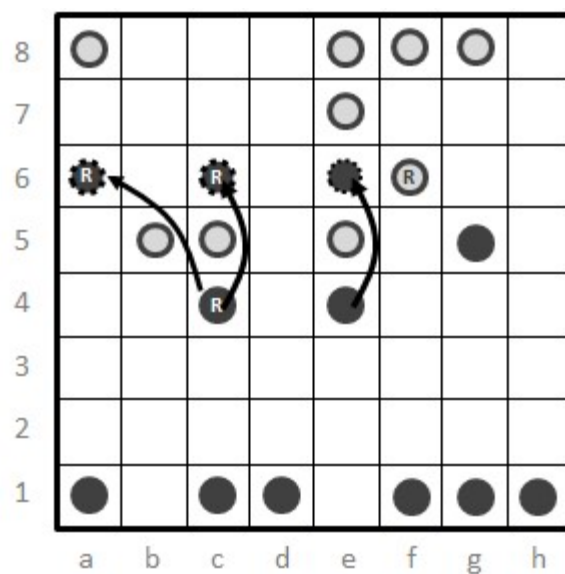


Figura 13.3 – Captura de peças.

O objetivo do jogo é capturar o Rei adversário ou levar o seu Rei até o outro lado do tabuleiro.

Há algumas posições envolvendo o Rei que não são permitidas (posições inválidas). O Rei não pode estar nas duas linhas do lado do seu jogador e ser vizinho (em qualquer direção, ortogonal ou diagonal) de Soldados seus situados na primeira linha (no caso as linhas “1” e “2” para as peças pretas, e as linhas “7” e “8” para as peças brancas). O Rei também não pode estar nas laterais do tabuleiro (nas colunas “a” e “h”) estando vizinho de Soldado seu na mesma coluna. Veja ilustração na Figura 13.4.

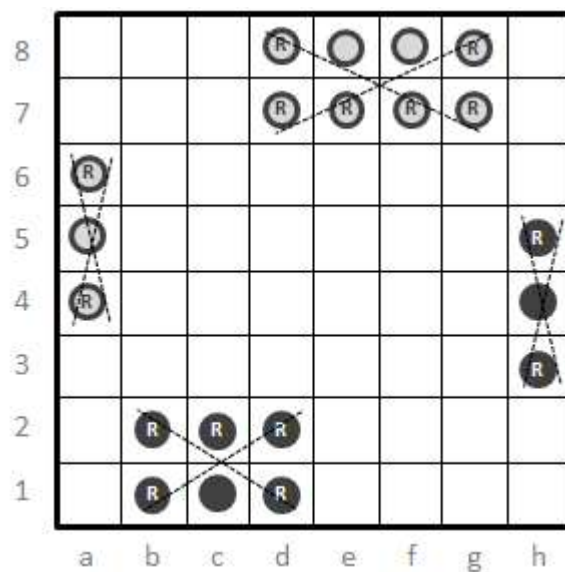


Figura 13.4 – Posições não permitidas para o Rei.

Apenas a título de curiosidade, este princípio de levar o Rei até o outro lado do tabuleiro ou capturar o Rei adversário se assemelha ao objetivo do jogo escandinavo (viking) conhecido por Hnefatafl ou Tablut.

Capítulo 14

Dama Turca (Tama)

Uma dama diferente

O jogo de Damas é muito popular no Brasil, talvez possa se dizer que é o jogo de tabuleiro abstrato e de estratégia mais conhecido e praticado pelos brasileiros juntamente com o Jogo-da-Velha. Internacionalmente, ele pode ser encontrado pelos nomes Checkers (na América do Norte) e Draughts (na Grã-Bretanha), ou mesmo pelo nome Damas nas respectivas línguas de diferentes países tais como Jue-de-Dames, em francês, e Damenspiel, em alemão.

Acredita-se que o jogo de Damas evoluiu do antigo jogo egípcio Alquerque por volta do ano 1100 d.C., provavelmente na associação das regras do Alquerque com o tabuleiro do Xadrez. Há muitas variantes que apresentam algumas diferenças entre si tais como nas regras de movimento, captura e promoção de peças: podendo capturar para trás ou não; ser a captura obrigatória ou não; a peça promovida em “dama” poder mover-se apenas uma ou várias casas livres do tabuleiro, entre outras. Dessa forma, tem-se a Dama Italiana, a Dama Alemã, a Dama Russa, etc. Há inclusive a versão chamada Dama Polonesa, também conhecida por Dama Internacional, que é praticada em um tabuleiro 10x10 (com 10 linhas e 10 colunas), somando 100 casas ao invés das 64 casas do tradicional tabuleiro 8x8.

Dentre as variantes do jogo de Damas que existem pelo mundo, a versão da Dama Turca merece especial atenção por se diferenciar das demais no uso das posições do tabuleiro. Na maioria dos jogos de Damas as peças só ocupam e se movem pelas 32 casas escuras. No caso da Dama Turca não há diferenciação de cores das casas do tabuleiro, ou seja, as peças podem mover-se por todas elas, escuras e claras, o que torna este jogo bastante apropriado para a proposta deste livro, que é apresentar 21 jogos praticados sobre um tabuleiro 8x8 onde não há diferenciação entre casas claras e escuras.

No jogo Dama Turca cada jogador possui inicialmente 16 peças que já iniciam posicionadas na segunda e na terceira linhas do tabuleiro, do lado de cada jogador, conforme a Figura 14.1. As peças, também chamadas de

peões, só podem movimentar-se para frente e para os lados. Não podem recuar nem se deslocar no sentido diagonal. Veja ilustração na Figura 14.2.

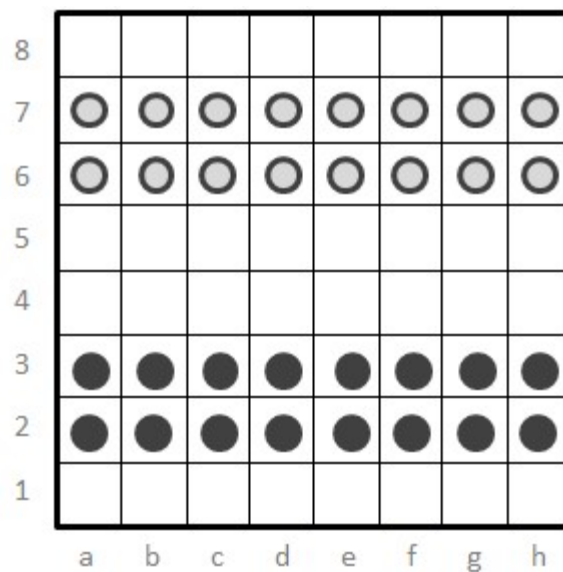


Figura 14.1 – Posição inicial das peças.

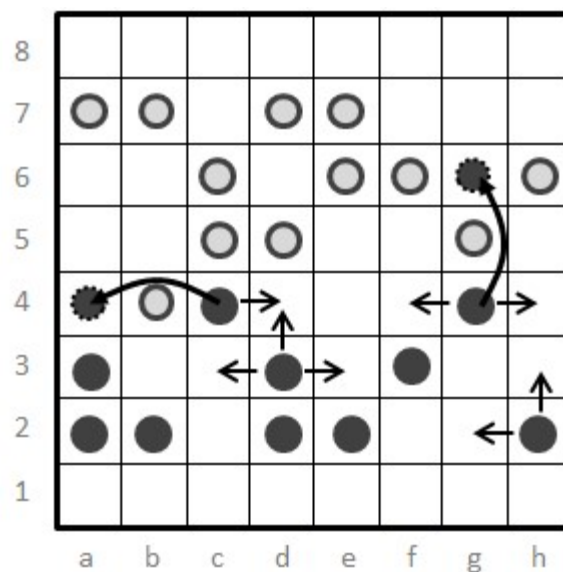


Figura 14.2 – Movimento e captura das peças.

A captura acontece quando uma peça salta por sobre outra peça vizinha adversária, estando a posição seguinte livre (vazia). A peça capturada é retirada do tabuleiro. Podem ser feitos múltiplos saltos, mas apenas para frente e para os lados, nunca para trás. Nas capturas múltiplas, a cada salto realizado a peça adversária já é retirada do tabuleiro, antes do

próximo salto. Esta é uma das principais diferenças da Dama Turca para as demais variantes do jogo de Damas. Na grande maioria das outras versões de Damas, durante uma captura múltipla a peça atacante realiza todo o seu percurso e somente no final é que as peças capturadas são retiradas do tabuleiro. Este detalhe é interessante porque ao ir sendo retirada cada peça capturada outras possibilidades de captura podem surgir na mesma jogada.

Havendo a possibilidade de captura de peça adversária, esta é obrigatória. E se houver a possibilidade de capturas múltiplas, o jogador também deve obrigatoriamente realizar todos os saltos possíveis. Este princípio da obrigatoriedade de capturas aparece neste tipo de jogo, pois é a forma de um jogador preparar armadilhas para o adversário, por vezes obrigando-o a fazer alguma captura e na sequência este jogador realizar um número maior de capturas de peças adversárias.

Quando uma peça (Peão) chega do lado oposto do tabuleiro, esta é promovida em “Dama”. Diferentemente do Peão, a Dama pode movimentar-se para todas as direções ortogonais, inclusive para trás, e quantas posições desejar (não apenas uma casa como acontece com as peças não promovidas). O movimento em diagonal não é permitido. Veja ilustração na Figura 14.3

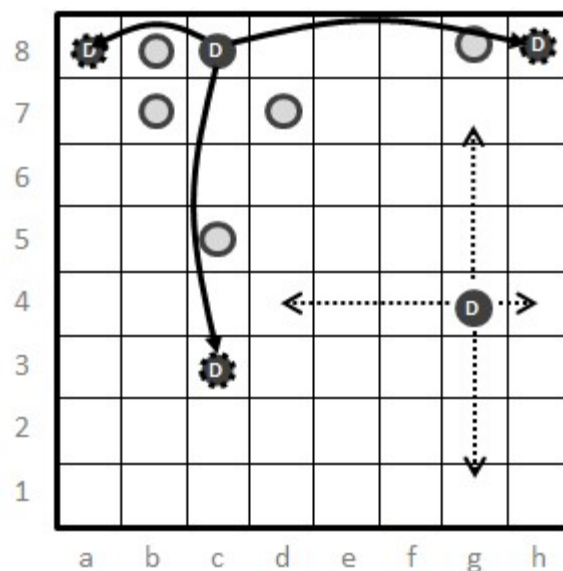


Figura 14.3 – Movimentos e capturas realizados pela Dama.

O objetivo do jogo é capturar todas as peças adversárias.

Há uma situação (e uma sequência de jogadas) bastante interessante, que tem sido muito divulgada na Internet, que acontece a partir de uma certa posição das peças do tabuleiro, vista na Figura 14.4.

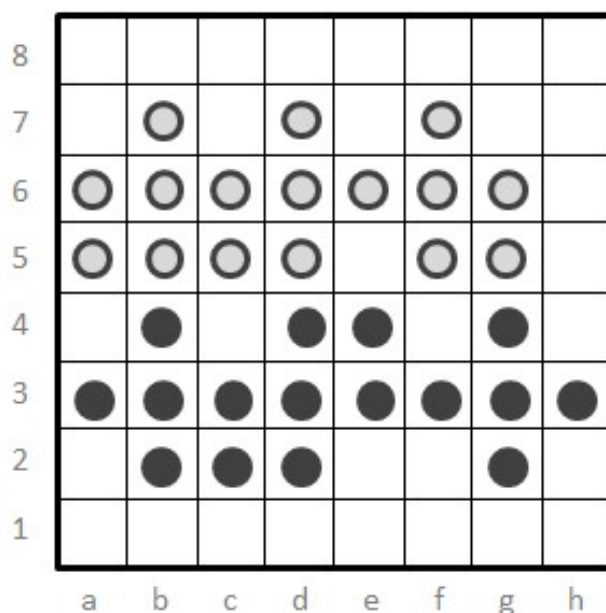


Figura 14.4 – Situação específica das peças sobre o tabuleiro.

A sequência de jogadas a partir da situação mostrada na Figura 14.4 é descrita abaixo:

No.	Jogador 1 (pretas)	Jogador 2 (brancas)
20.	...	...
21.	f3 – f4	f5 – f3 (x f4)
22.	h3 – h4	f3 – h3 (x g3)
23.	h4 – h5	g5 – g3 (x g4) – g1 (x g2) (D)
24.	a3 – a4	a5 – a3 (x a4)
25.	c3 – c4	c5 – c3 (x c4) – c1 (x c2) (D)
26.	e4 – e5	e6 – e4 (x e5) – e2 (x e3) – c2 (x d2) – a2 (x b2)
27.	h5 – h6	a3 – c3 (x b3) – e3 (x d3)
28.	h6 – h7	b5 – b3 (x b4)
29.	h7 – h8 (D)	d5 – d3 (x d4)
30.	h8 – h1 (x h3) – e1 (x g1) – e7 (x e3) – g7 (x f7) – g3 (x g6) – c3 (x d3) – c7 (x c6) – f7 (x d6) – f3 (x f6) – a3 (x b3) – a7 (x a6) – d7 (x b7) – d1 (x d6) – a1 (x c1) – a6 (x a2) – c6 (x b6) #	

Como pode ser percebido, na sequência desta partida, um dos jogadores vai entregando as suas peças, obrigando o adversário a realizar as capturas, conforme a regra da obrigatoriedade de captura. E quando este jogador se encontra com apenas uma peça no tabuleiro, ele inicia uma sequência de capturas conseguindo tomar todas as peças do adversário em uma única jogada.

Mas não se preocupe, pois é muito raro acontecer este posicionamento específico das peças sobre o tabuleiro para que a sequência seja realizada!

Existe a Dama Armênia conhecida por **Tama**. São as mesmas regras da Dama Turca com a diferença que as peças podem se movimentar na diagonal (mas não capturar nesta direção). Lembrando que as peças comuns se movimentam apenas uma casa por vez, enquanto que as peças promovidas em dama podem se movimentar várias casas se desejar, estando livre o caminho a ser percorrido.

Capítulo 15

Hasami Shogi, Petteia e Latrunculi

Captura por custódia

Diferentemente do jogo Dai Hasami Shogi, onde o objetivo é alinhar as peças, esta versão do jogo japonês Hasami Shogi tem por objetivo a captura das peças adversárias. Originalmente, este é jogado em um tabuleiro 9x9, mas praticá-lo em um tabuleiro 8x8 não há nenhum prejuízo na sua dinâmica. O jogo Petteia, da Grécia Antiga, e o jogo Ludus Latrunculorum (ou Latrunculi), do antigo Império Romano, são muito semelhantes.

Cada jogador possui 8 peças, que iniciam na linha de cada lado do tabuleiro, conforme mostrado na Figura 15.1. As peças movimentam-se apenas uma posição (casa) vizinha livre por vez na direção ortogonal (vertical e horizontal) e em todos os sentidos (para frente, para trás e para os lados). Não há movimento na direção diagonal. Não é permitido saltar peças.

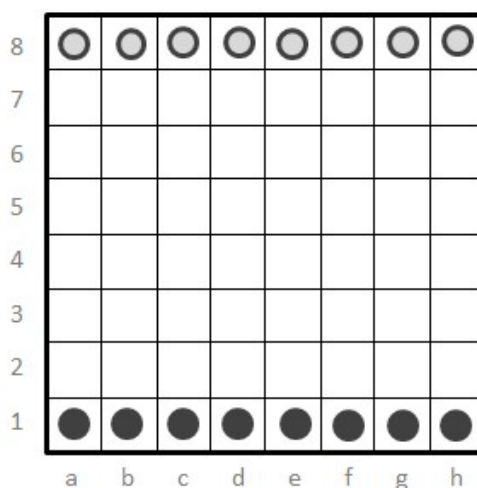


Figura 15.1 – Posição inicial das peças no jogo Hasami Shogi.

A captura acontece por cercamento em linha, ou por “custódia”. Isso ocorre quando uma peça, ao ser movimentada, cerca uma ou mais peças adversárias entre esta peça movimentada e outra do mesmo jogador, sem haver espaços vazios entre elas. As peças adversárias são retiradas do

tabuleiro. É possível também capturar uma peça nos cantos do tabuleiro se esta for cercada pelos seus dois lados de movimento. Veja a ilustração na Figura 15.2.

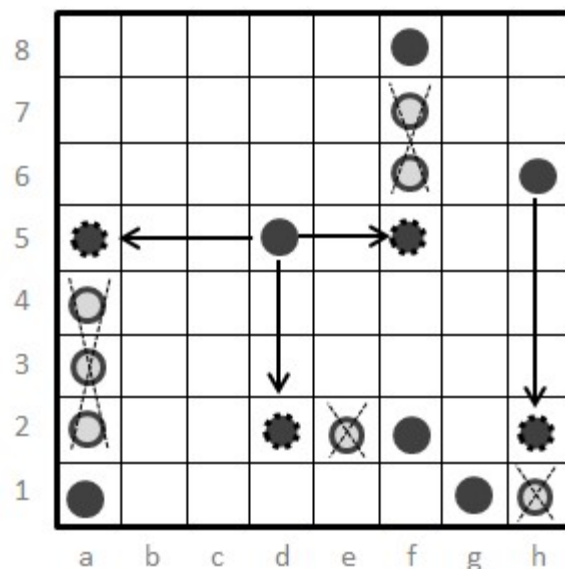


Figura 15.2 – Possíveis movimentos de captura.

Caso uma peça seja movimentada para uma posição entre duas peças adversária não há captura, e muitas vezes este movimento é de proteção da peça.

O objetivo é deixar o adversário com apenas uma peça, de modo que ele não possa realizar mais nenhuma captura, perdendo assim a partida.

No caso do jogo grego Petteia, o posicionamento inicial e o movimento das peças, assim como o objetivo final são os mesmos do Hasami Shogi. A pequena diferença nas regras é o fato da captura por custódia ser sempre de apenas uma única peça adversária, não podendo ser de várias. Mesmo neste caso, perceba que é possível capturar mais de uma peça adversária na mesma jogada, conforme ilustrado na Figura 15.3. A título de curiosidade, este mesmo princípio de captura por custódia de uma única peça adversária é encontrado no antigo jogo egípcio chamado Seega.

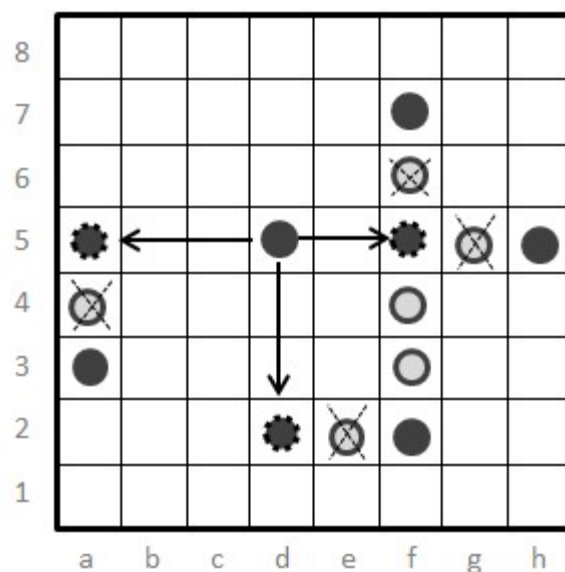


Figura 15.3 – Capturas múltiplas por custódia.

E no caso do jogo romano Ludus Latrunculorum, ou Latrunculi, surge mais uma peça chamada de Rei (veja na Figura 15.4 o posicionamento inicial das peças). As regras de movimento e captura são as mesmas do jogo Petteia, com capturas pelo cercamento de uma única peça adversária (e não várias como é possível no Hasami Shogi). O Rei pode participar dos movimentos de captura, mas ele nunca é capturado, mesmo sendo cercado por peças adversárias.

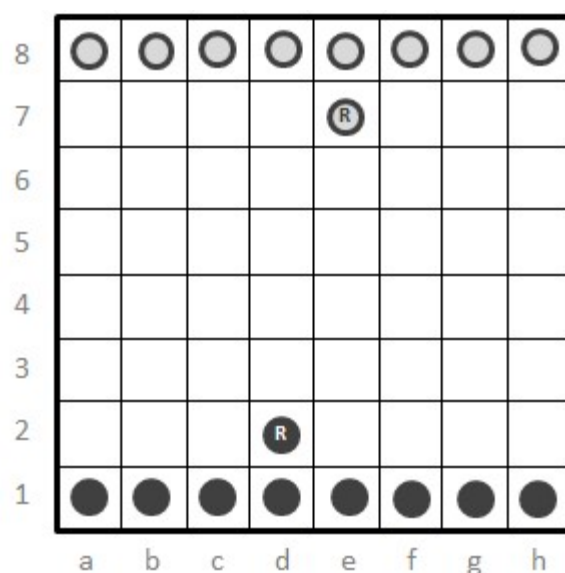


Figura 15.4 - Posição inicial das peças no jogo Latrunculi.

Porém, no Latrunculi, além do objetivo definido nos jogos Hasami Shogi e Petteia, de deixar o adversário com apenas uma peça, é possível vencer a partida o jogador que levar o seu Rei até o outro lado do tabuleiro. Portanto, neste caso, é preciso prestar atenção nessas duas situações de final de partida (condição de vitória): (1) deixar o adversário com apenas uma peça no tabuleiro (seja Soldado ou Rei); ou (2) levar o seu Rei até o lado oposto do tabuleiro.

Capítulo 16

Mak-Yek

Captura por intervenção

Mak-Yek é um jogo de Brunei, pequeno país asiático situado na ilha de Bornéu, também encontrado na Malásia, onde é chamado de Apit-sodok, e no Camboja, chamado de Rek, além de Myanmar (antiga Birmânia) e Tailândia (antigo Sião). Foi registrado pela primeira vez pelo capitão James Low, escocês, em 1839. Está também descrito no livro *A História do Xadrez*, de H.J.R. Murray (1913). É jogado tradicionalmente em um tabuleiro 8x8, como este adotado aqui nesta obra.

Cada jogador possui 16 peças, cuja posição inicial no tabuleiro é mostrada na Figura 16.1. As peças movimentam-se na direção ortogonal (vertical e horizontal) e em todos os sentidos (para frente, para trás e para os lados). Não há movimento na direção diagonal. Não é permitido saltar peças.

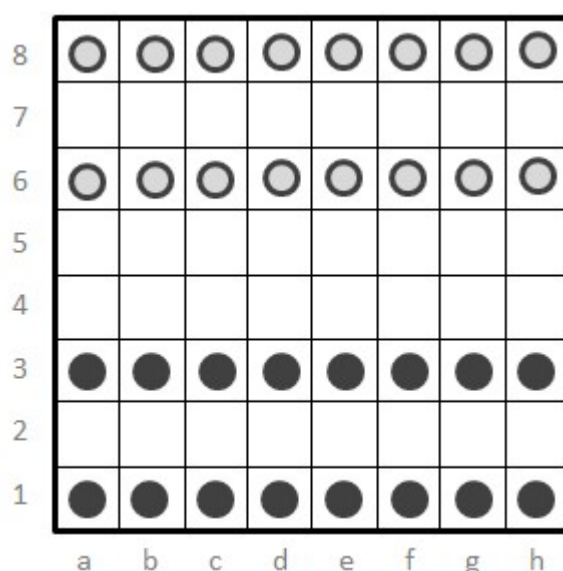


Figura 16.1 – Posição inicial das peças no jogo Mak-Yek.

O jogo permite a captura por custódia descrito nos jogos Petteia e Latrunculi, descritos anteriormente. A captura por custódia é sempre de apenas uma única peça adversária, não podendo ser de várias. Mas

capturas múltiplas podem ocorrer, conforme ilustrado na Figura 16.2. É possível também capturar uma peça nos cantos do tabuleiro se esta for cercada pelos seus dois lados de movimento.

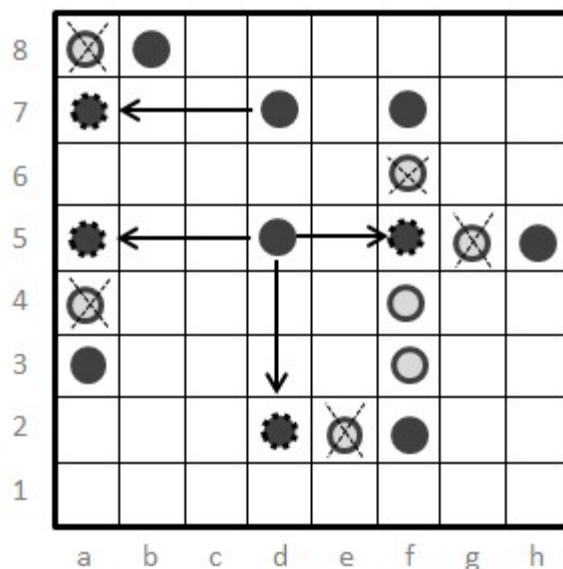


Figura 16.2 – Captura por custódia de uma única peça adversária.

Este jogo possui também um outro movimento de captura bastante atípico e interessante, a captura por intervenção, que ocorre quando uma peça é movimentada para o meio de duas peças adversárias vizinhas a esta posição. Ambas as peças do adversário são capturadas (retiradas do tabuleiro). Veja a Figura 16.3.

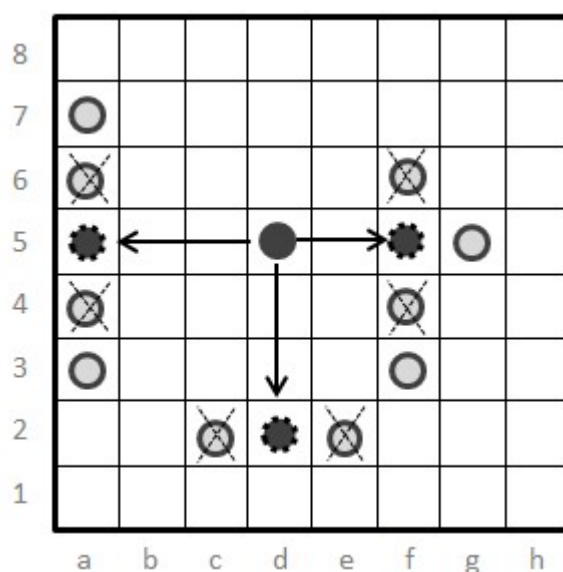


Figura 16.3 – Captura de duas peças adversárias por intervenção.

Ainda é possível realizar simultaneamente capturas por custódia e por intervenção, conforme visto na Figura 16.4.

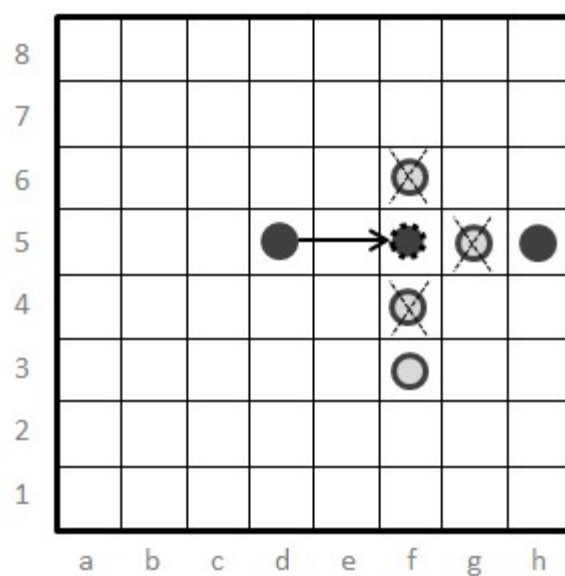


Figura 16.4 – Captura por custódia e por intervenção de peças adversárias.

Capítulo 17

Ming Mang

Conquistando os espaços do tabuleiro

O Ming Mang, ou Mig Mang, é um jogo tibetano muito jogado pela aristocracia do país e pelos monges antes da invasão do Tibet pelos chineses, em 1950. Também é chamado de Gundru ou Gun-dru. No exílio, os monges seguiram praticando este jogo de tabuleiro, disseminando assim o seu conhecimento em outros países. É praticado em diversos tamanhos de tabuleiro quadrado, sendo o tabuleiro 8x8 um desses principalmente pela sua disponibilidade devido à prática do Xadrez e de Damas.

Cada jogador possui 16 peças, que são inicialmente colocadas nas bordas do tabuleiro, conforme a Figura 17.1.

Cada peça movimenta-se na direção ortogonal (vertical e horizontal), e em todos os sentidos (para frente e para trás, para um lado e para outro), quantas casas desejar, desde que o caminho esteja livre. Não é permitido saltar peças. E não é permitido realizar uma jogada que volta a uma posição prévia já ocorrida na partida.

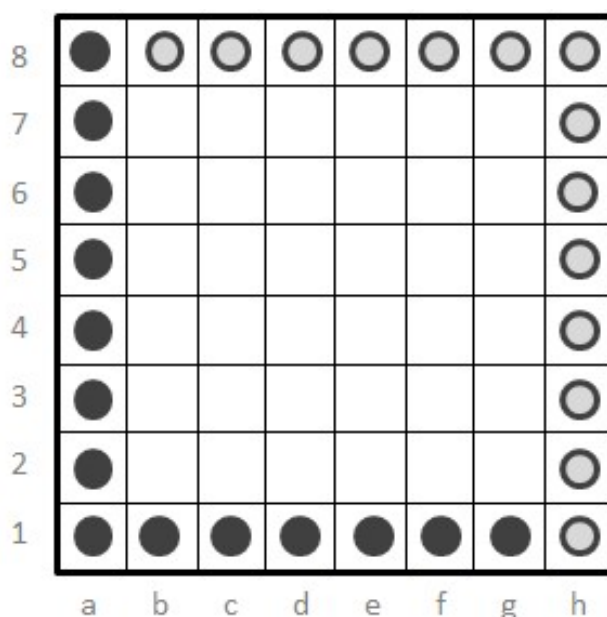


Figura 17.1 – Posição inicial das peças no jogo Ming Mang.

Trata-se de um jogo cujo movimento de captura é por custódia (cercamento), e as peças adversárias capturadas são substituídas pelas do jogador que as capturou. A captura pode ser de uma ou mais peças adversárias. Veja ilustração na Figura 17.2. As peças posicionadas nas quinas do tabuleiro não podem ser capturadas.

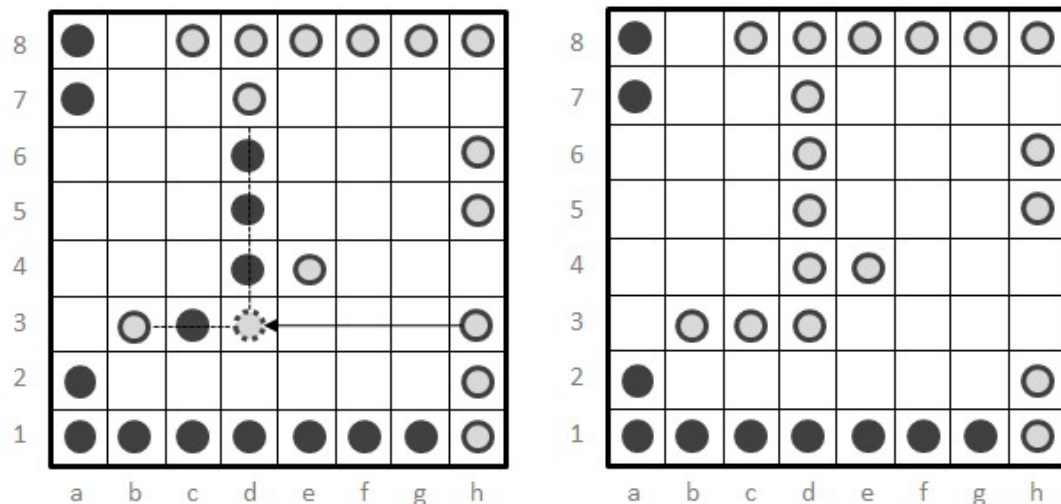


Figura 17.2 – Captura de peças no jogo Ming Mang.

O objetivo do jogo é dominar o maior espaço do tabuleiro, sendo que o jogo termina quando um dos jogadores não possui mais peças no tabuleiro (pois todas foram capturadas) ou não consegue realizar uma jogada (movimentar suas peças), estando bloqueado. Este jogador perdeu a partida.

É um jogo muito interessante onde, ao capturar as peças adversárias, o jogador aumenta a quantidade de suas, aumentando assim a sua força no jogo. Pela semelhança do movimento de captura por custódia e por este fato de trocar as peças capturadas pelas do jogador que fez a captura, muitos acreditam que o Ming Mang tenha sido o jogo inspirador para a criação do Othello (Reversi).

Capítulo 18

Othello (ou Reversi)

Disputa das casas do tabuleiro

Alguns acreditam que o jogo Reversi tenha sido inventado na China com o nome de Fan Mian. Outros creem que foi criado em Londres por John W. Mollett ou por Lewis Waterman, em 1883. O tabuleiro 8x8 atualmente usado nos torneios internacionais vem do jogo Othello inventado pelo japonês Goro Hasegawa, em 1971, inspirado no jogo de estratégia Go. São pouquíssimas as diferenças entre o jogo original Reversi e a variante Othello. Existe a Federação Mundial do Othello, que promove torneios internacionais, assim como a Federação Brasileira de Othello, que organiza o Campeonato Brasileiro de Othello, desde 2007.

Trata-se de um jogo de tabuleiro, abstrato e de estratégia, com regras de fácil aprendizado, mas que requer muita prática para o domínio das principais estratégias. Quatro peças iniciam já colocadas no tabuleiro, conforme mostrado na Figura 18.1.

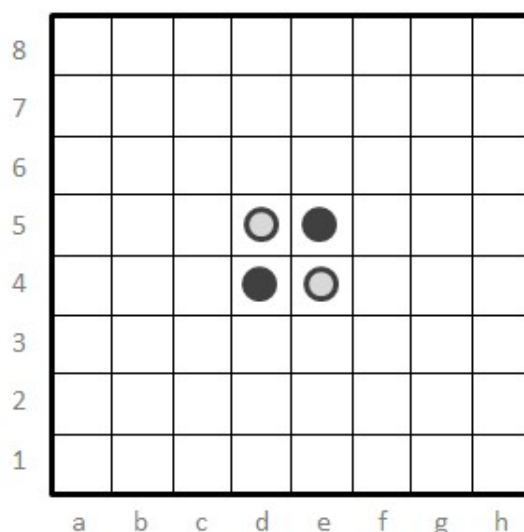


Figura 18.1 – Posição inicial das peças no tabuleiro.

Além das peças colocadas inicialmente no tabuleiro, para iniciar a disputa, cada jogador dispõe de outras 30 peças, que serão colocadas alternadamente segundo a regra de conquista de espaço. Esta regra

envolve a captura por custódia, ou cercamento em linha. Uma peça, ao ser colocada no tabuleiro, deve ser posicionada vizinha a uma peça adversária (em qualquer direção, ortogonal ou diagonal), e haver uma outra peça sua, na direção da vizinhança, sem a existência de espaços vazios. Dessa forma, todas as peças adversárias presentes entre a peça colocada do jogador e a próxima sua são “capturadas”. Porém, aqui a captura não significa apenas a retirada das peças adversárias do tabuleiro, mas este espaço liberado é ocupado pelas peças de quem fez a jogada. Esta mudança de peças em determinadas posições pode representar de fato a troca de peças, ou a sua inversão de face, pois algumas versões do jogo utilizam peças de duas faces distintas, sendo cada uma delas para um jogador. Veja na Figura 18.2 a ilustração de possíveis jogadas em uma determinada situação do tabuleiro, e na Figura 18.3 a ilustração de uma dessas jogadas.

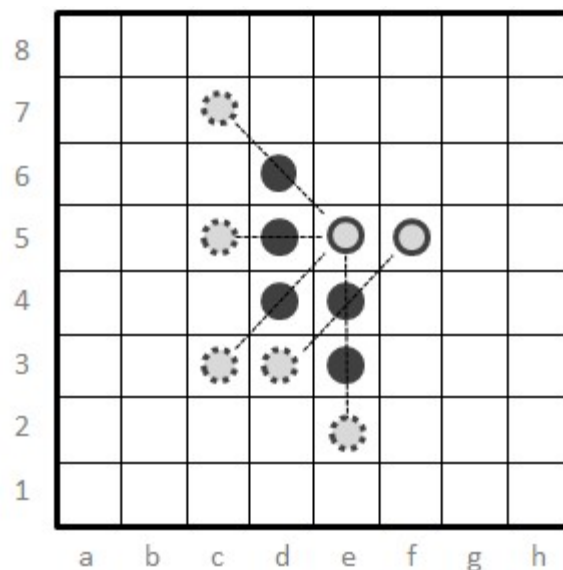


Figura 18.2 – Ilustração de possíveis jogadas com a conquista de espaço.

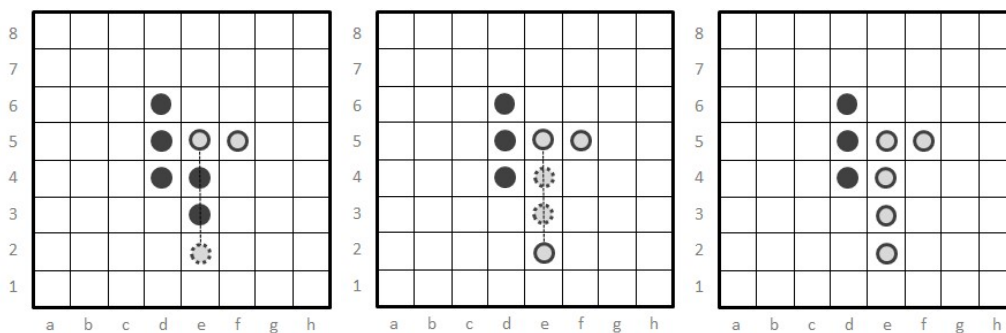


Figura 18.3 – Ilustração de uma captura (conquista de espaço).

O objetivo do jogo é conquistar o maior número de posições (casas) do

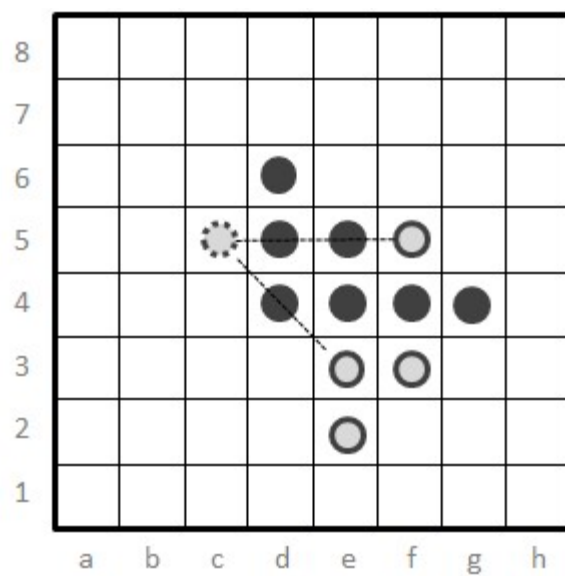


Figura 18.5 – Conquista de espaço em diferentes direções simultaneamente.

Capítulo 19

Linhas de Ação

Tentando se conectar

Este jogo de tabuleiro, abstrato e de estratégia, foi criado por Claude Soucie, em 1969, e encontra-se descrito no livro *Jogos Matemáticos, Jogos Abstratos*, de João Pedro Neto e Jorge Nuno Silva. É um jogo com um objetivo bem particular e interessante: juntar todas as peças de um mesmo jogador (no caso, o vencedor). Foi, originalmente, proposto para o tabuleiro 8x8, que é o objeto desta obra, embora possa ser facilmente adaptado para outras dimensões e formatos de tabuleiro.

Cada jogador possui 12 peças (ou Soldados), que iniciam no tabuleiro conforme a posição mostrada na Figura 19.1.

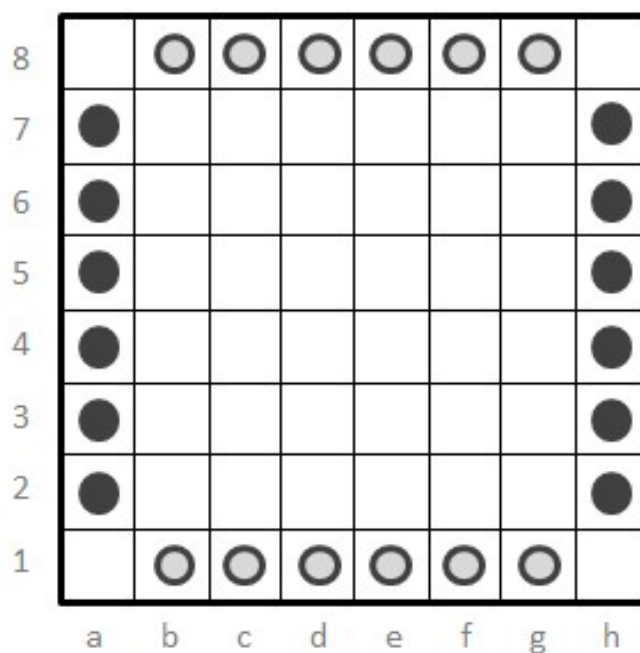


Figura 19.1 – Posição inicial das peças no jogo Linhas de Ação.

O objetivo do jogo é agrupar todas as suas peças, estando todas vizinhas ou conectadas, em qualquer direção (ortogonal ou diagonal). Perceba que o jogo inicia com cada jogador tendo 2 grupos. Uma peça isolada também pode ser considerada um grupo de uma peça só.

As peças movimentam-se para todas as direções (vertical, horizontal e diagonal) e sentidos (podendo avançar, recuar e ir para os lados), porém a quantidade de casas (posições) de deslocamento equivalente à quantidade de peças (suas e do adversário) que houver nesta linha (vertical, horizontal ou diagonal). Durante o movimento é possível saltar as suas próprias peças, mas não as do adversário. Veja a Figura 19.2.

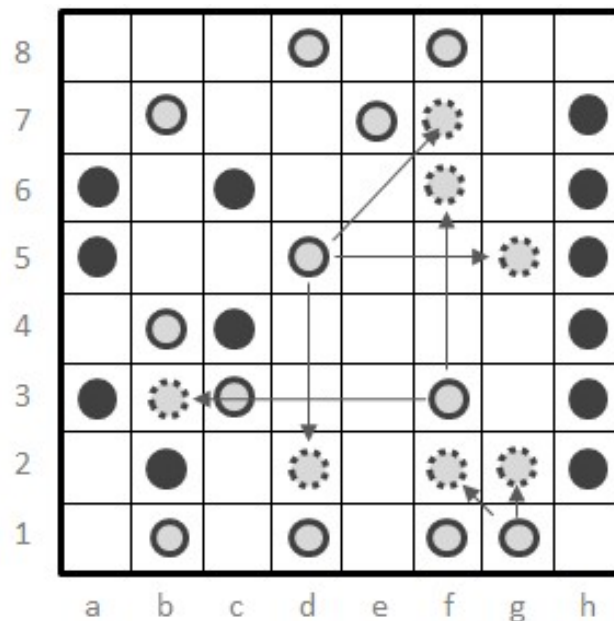


Figura 19.2 – Movimento das peças no jogo Linhas de Ação.

As peças adversárias podem ser capturadas. Isso acontece quando o movimento de uma peça termina na posição da peça adversária, tomando o seu lugar e retirando esta do tabuleiro. Veja ilustração na Figura 19.3.

É interessante observar que capturar peças adversárias muitas vezes é benéfico ao próprio adversário que não precisa mais considerá-las no agrupamento final das peças sobre o tabuleiro para obter a vitória.

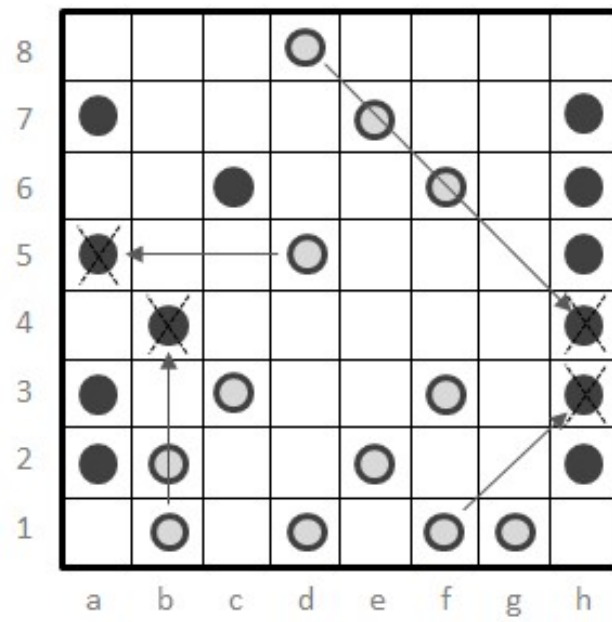


Figura 19.3 – Ilustração de algumas possíveis capturas.

Capítulo 20

Se Liga

Mantendo-se conectado

Jogo criado pelo brasileiro Viltomir Teixeira, em 2019. Apesar de envolver a captura de peças, este jogo tem por objetivo deixar o adversário sem jogada possível. Ou seja, a quantidade de peças capturadas é irrelevante.

O princípio do jogo é manter sempre as peças do mesmo jogador conectadas entre si. Entende-se por “grupo de peças” um conjunto de peças interligadas (vizinhas) no tabuleiro em qualquer direção (vertical, horizontal ou diagonal). Na Figura 20.1 é possível observar que todas as peças claras estão conectadas entre si, assim como as peças escuras.

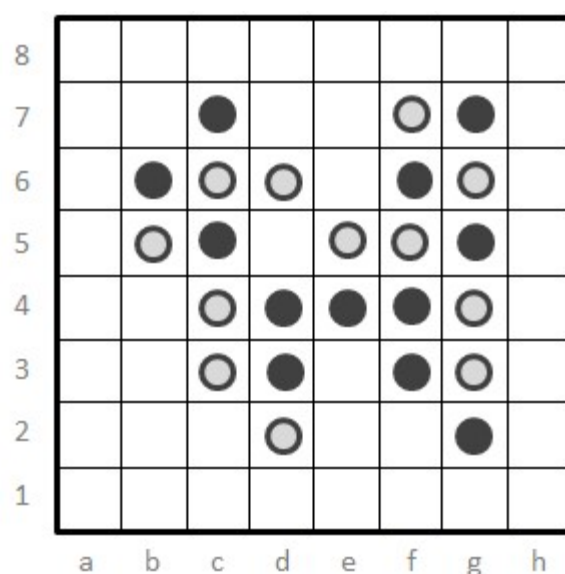


Figura 20.1 – Ilustração de “grupos de peças”.

O movimento de uma peça é sempre de captura, saltando por sobre a peça adversária, em linha reta, estando o outro lado vazio. Capturas múltiplas, ou seja, vários saltos de captura na mesma jogada, são permitidas, mas não obrigatórias. As peças capturadas são retiradas do tabuleiro. E ao final do movimento (de captura) de uma peça, esta deve permanecer conectada ao maior grupo sobre o tabuleiro. Se, ao final do movimento de um jogador, houver vários grupos de peças desconectados

sobre o tabuleiro, o grupo onde se encontra a peça movimentada deve ser o maior ou, ao menos, igual em tamanho (quantidade total de peças suas e do adversário). Esses grupos desconectados são retirados do tabuleiro. Veja ilustração na Figura 20.2.

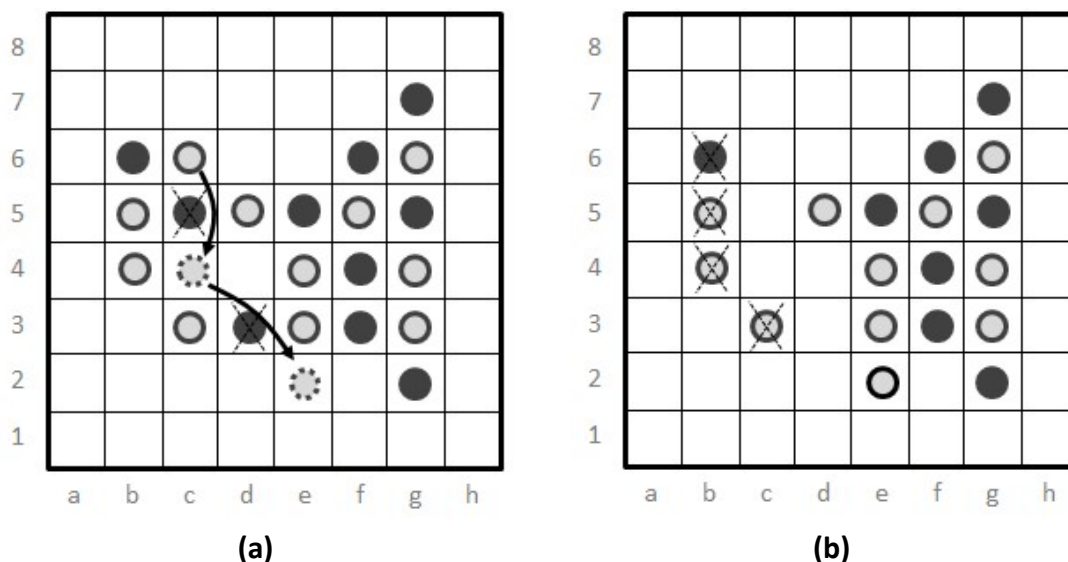


Figura 20.2 – Movimento de captura (a) que resulta em peças desconectadas (b), em grupo menor, sendo também eliminadas.

O jogo Se Liga foi proposto originalmente para este tabuleiro quadrado 8x8, adotado aqui, embora ele possa ser facilmente adaptado para outros tamanhos e formatos de tabuleiro.

Cada jogador possui inicialmente 12 peças que começam a partida fora do tabuleiro.

Na primeira fase do jogo, as peças serão colocadas no tabuleiro pelos jogadores, uma a uma, alternadamente, segundo duas regras:

- 1) a primeira peça deve ser colocada em uma das quatro posições (casas) centrais do tabuleiro, conforme ilustrado na Figura 20.3;
- 2) as demais peças colocadas, alternadamente entre os jogadores, devem estar sempre conectadas (vizinhas) a alguma de suas peças (da mesma cor) presentes no tabuleiro, em qualquer direção (horizontal, vertical ou diagonal), conforme mostrado anteriormente na Figura 20.1.

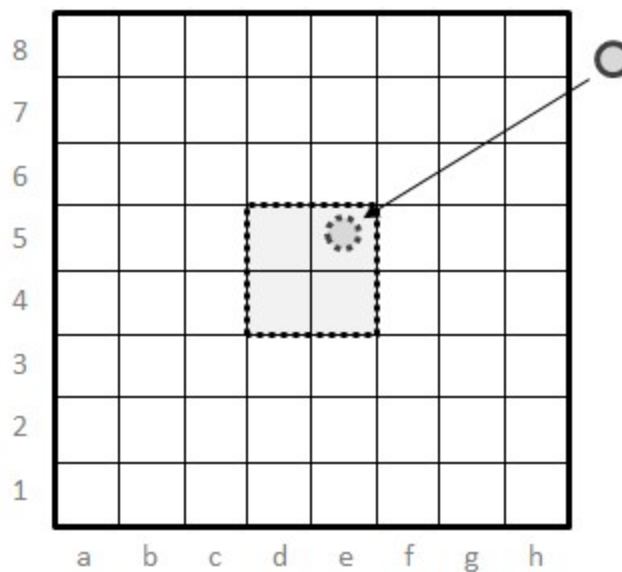


Figura 20.2 – Colocação inicial da primeira peça.

Após a colocação das 24 peças no tabuleiro, o jogo prossegue com a movimentação por captura, conforme descrito acima.

Quanto a manter as peças conectadas, a ideia principal é que a peça movimentada ao terminar o seu movimento de captura, simples ou múltipla, esteja em uma posição na qual se encontra conectada a alguma outra peça que permaneceu no tabuleiro. Caso a peça movimentada não respeite essa condição no final do seu movimento, então a vitória da partida é do adversário.

Outra forma de vencer a partida é deixar o adversário sem a possibilidade de movimento, seja porque não há mais peças suas no tabuleiro ou porque as peças restantes não conseguem realizar a captura de uma peça adversária.

É um jogo bastante interessante porque requer uma visão do resultado final de uma movimentação de peça, e não do processo em si de captura de peças adversárias. E trata-se de um jogo único no seu princípio de funcionamento. Não temos conhecimento de outro jogo com dinâmica semelhante. Talvez o Konane, jogo havaiano, pudesse ser associado ao princípio de funcionamento do jogo Se Liga.

Capítulo 21

Epaminondas

A força das falanges

Este jogo foi criado por Robert Abbott, em 1963, e publicado pela primeira vez em 1969. Originalmente chamava-se Crossings e era praticado em um tabuleiro 8x8. Em 1975, foi revisto e publicado com o nome Epaminondas (general de Tebas que inventou a falange e a usou para derrotar os Espartanos, no ano de 371 a.C.), sendo então apresentado para um tabuleiro 12x14 (12 linhas e 14 colunas). Nesta obra voltaremos ao tabuleiro original 8x8, adaptando as regras descritas no livro *Jogos Matemáticos, Jogos Abstratos*, de João Pedro Neto e Jorge Nuno Silva.

Cada jogador possui 16 peças, que iniciam posicionadas no tabuleiro, conforme mostrado na Figura 21.1.

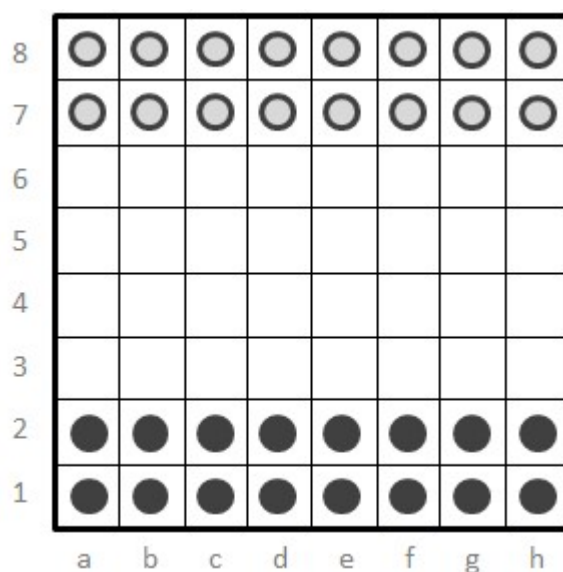


Figura 21.1 – Posição inicial das peças no jogo Epaminondas.

Antes de entender o movimento e captura de peças, é necessário definirmos “falange” como sendo uma linha de uma ou mais peças adjacentes do mesmo jogador em qualquer direção (ortogonal ou diagonal).



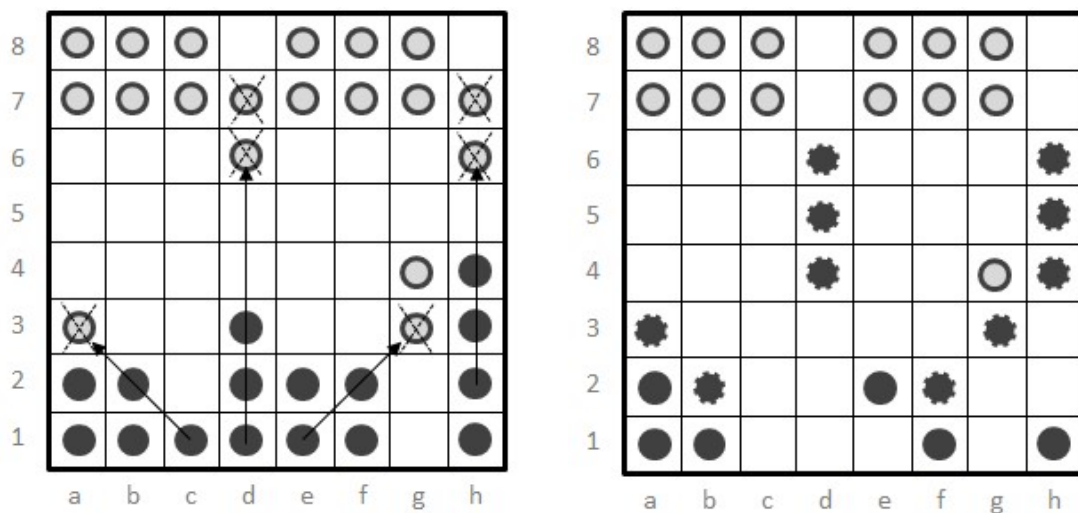


Figura 21.3 – Possíveis capturas (a) e o resultado delas (b).

O objetivo do jogo é levar as peças até o outro lado do tabuleiro. Aquele que, na sua vez de jogar (ou seja, antes de realizar a sua jogada), tiver mais peças na última linha do outro lado do tabuleiro vence a partida.

Poderíamos relacionar este jogo Epaminondas com o jogo francês Abalone onde, de uma forma simplista, alinhamentos (ou falanges) maiores de peças do jogador atacante empurram alinhamentos menores de peças adversárias.

Capítulo 22

Szwka, Go e Envio

Grupos sem liberdade são eliminados

O Sz'kwa é um jogo de posicionamento tradicional em Taiwan. O tabuleiro original deste jogo tem formato circular, conforme ilustrado na Figura 22.1. As suas regras foram adaptadas para este tabuleiro quadrado (matriz 8x8) aqui apresentado.

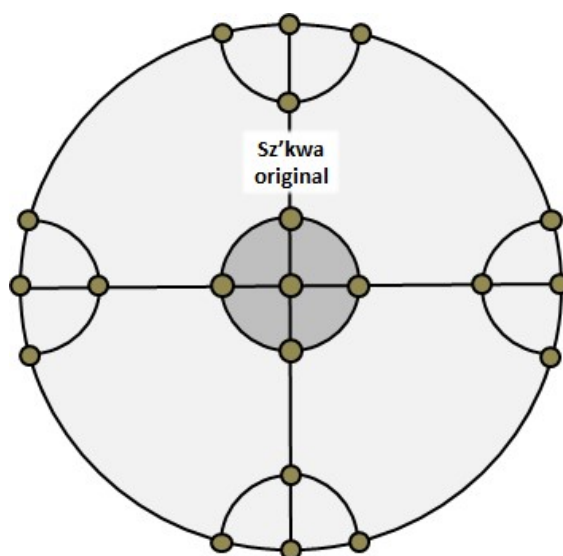


Figura 22.1 – Tabuleiro original do jogo Sz'kwa.

O objetivo é capturar o maior número de peças adversárias.

A captura ocorre através do cercamento completo de uma peça ou de um grupo de peças adversárias, no sentido ortogonal (horizontal e vertical). A direção diagonal não é considerada vizinhança. Um grupo é definido como um conjunto de peças vizinhas do mesmo jogador, conforme ilustrado na Figura 22.2.

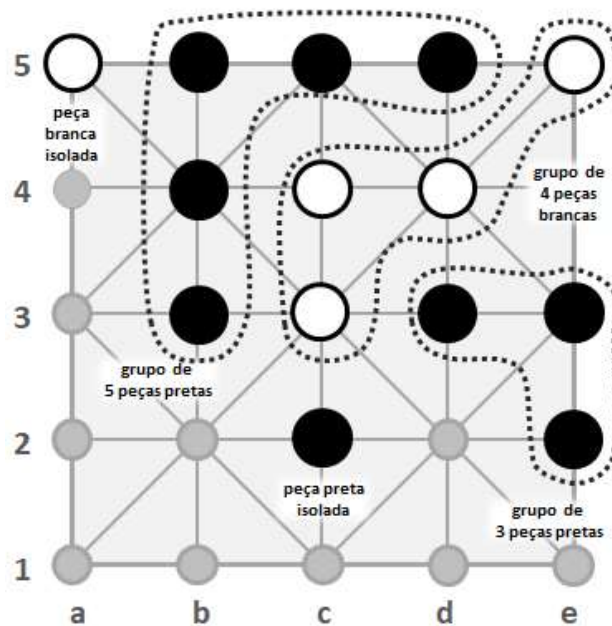


Figura 22.2 – Ilustração de “grupos” de peças.

O cercamento ocorre quando não há nenhuma posição vazia do tabuleiro vizinha a uma peça ou grupo de peças, ou seja, dentro da região definida pelo cerco. Utiliza-se o termo “grau de liberdade” para indicar cada vizinhança livre de uma peça ou grupo de peças. Portanto, dizemos que ocorreu o cercamento quando a peça ou grupo de peças perdeu todos os seus graus de liberdade, conforme ilustrado na Figura 22.3.

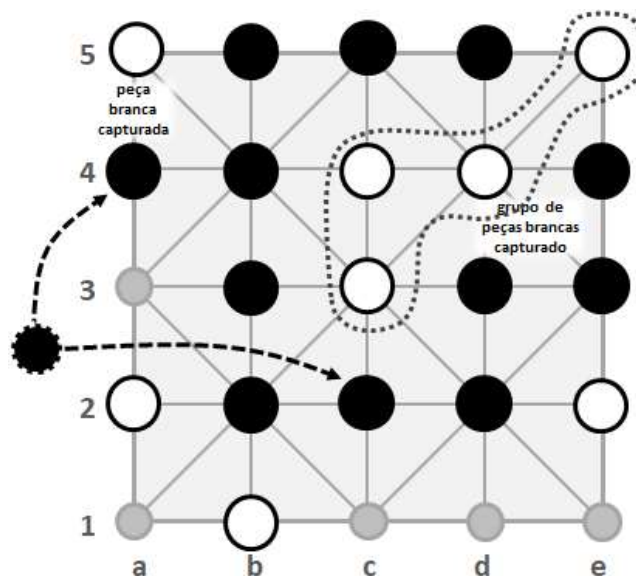


Figura 22.3 – Ilustração de cercamentos (capturas).

Um jogador pode “trancar” uma peça ou grupo de peças suas sem ser capturado neste caso, conforme ilustrado na Figura 22.4. Inclusive, esta é uma forma de proteger as peças.

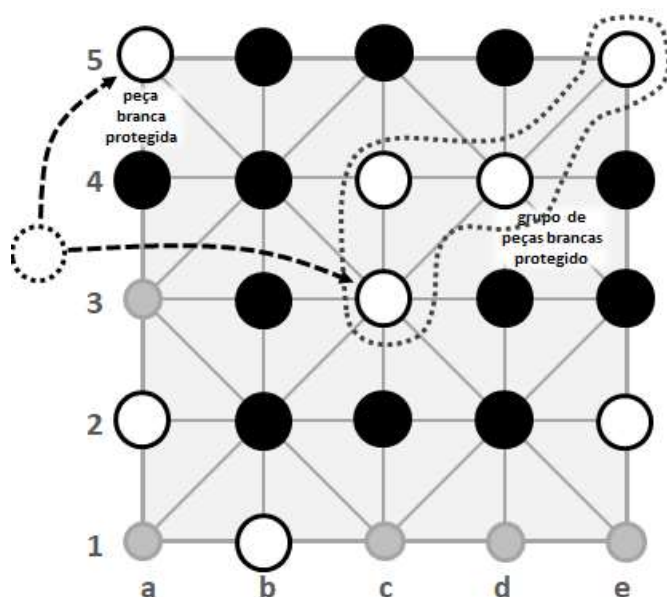


Figura 22.4 – Situações que não resultam em captura.

Cada jogador tem 50 peças, que iniciam fora do tabuleiro. As peças vão sendo colocadas no tabuleiro, cada jogador na sua vez, em qualquer lugar. Não há movimento das peças. O jogo segue dessa forma, com a retirada das peças capturadas por cada jogador. O jogador não pode passar a sua vez de jogar (deixar de jogar).

O jogo termina quando não há mais lugar para colocar peças no tabuleiro ou quando não há mais peças para serem colocadas.

Vence a partida quem capturar o maior número de peças adversárias, independente de quantas ficaram no tabuleiro ou que não foram colocadas nele.

Neste jogo, muitas vezes, a estratégia não é fazer pequenas capturas durante a partida, mas preparar o “último lance”, ou seja, a colocação na última posição livre do tabuleiro, pois esta jogada pode resultar em uma grande captura. Mesmo que o jogo tenha continuidade, esta jogada pode garantir a vitória pelo número de peças capturadas. Veja a ilustração na Figura 22.5.

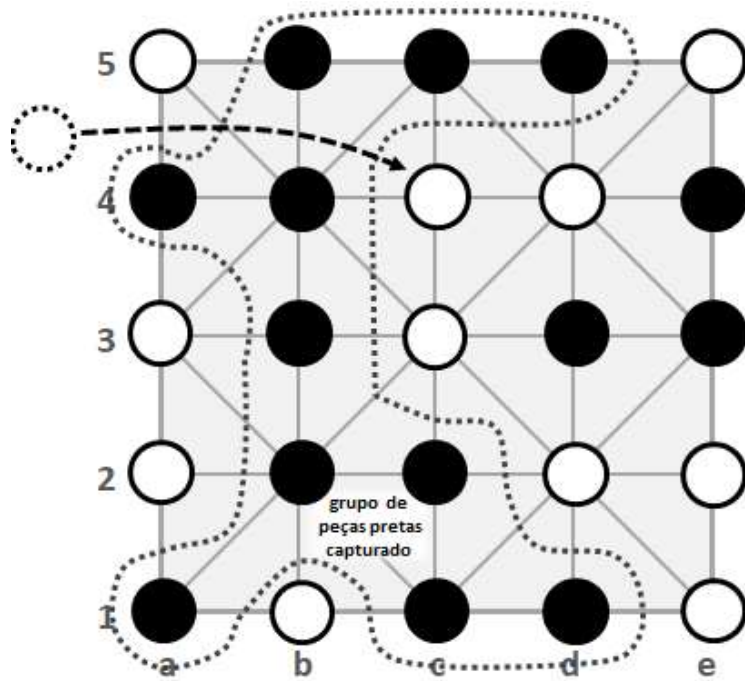


Figura 22.5 – Ilustração de cercamento (captura).

O jogo Envio foi criado por Chris Dissembler e João Pedro Neto, em 2002, e está descrito no livro *Jogos Matemáticos, Jogos Abstratos*, de João Pedro Neto e Jorge Nuno Silva. O jogo segue o princípio do jogo asiático Go, de cercamento e conquista de espaço, e foi proposto originalmente para um tabuleiro 13x13. Estamos apresentando aqui uma adaptação para o tabuleiro 8x8, sem prejuízo na sua dinâmica.

Inicialmente, 4 peças já começam a partida colocadas no tabuleiro, conforme visto na Figura 22.1.

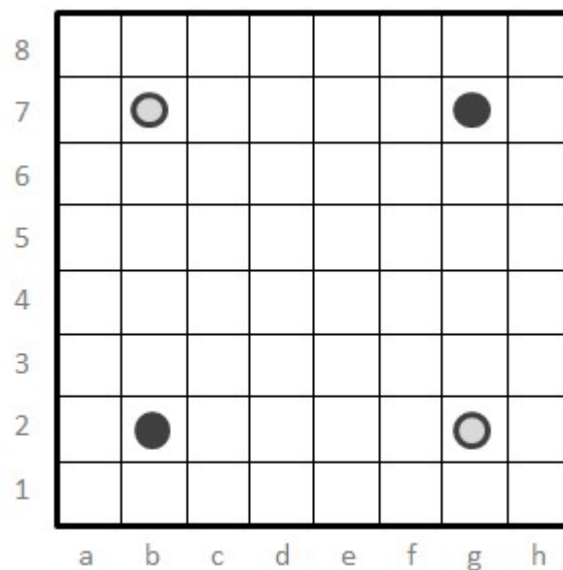


Figura 22.1 – Posição inicial do tabuleiro no jogo Envio.

A cada jogada, um dos participantes irá colocar um grupo de 2, 3 ou 4 peças em um espaço vazio do tabuleiro. Entende-se por grupo de peças quando estas se encontram vizinhas ortogonalmente uma das outras. Na colocação, ao menos uma das peças do grupo deve estar na mesma linha ou coluna de outra peça do jogador que já esteja no tabuleiro, podendo ser vizinhas ou estar distantes, porém, sem nenhuma peça adversária entre elas. Veja ilustração na Figura 22.2.

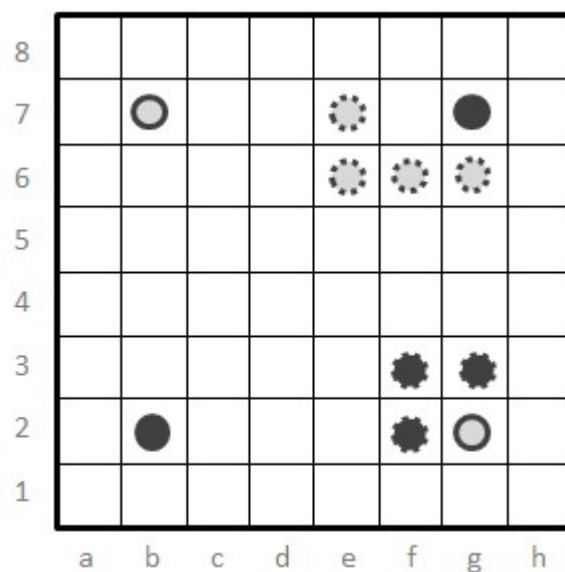


Figura 22.2 – Colocação de grupos de peças no tabuleiro.

Quando um grupo de peças adversárias é totalmente cercado, sem nenhuma posição vazia (livre) vizinha a este grupo (o que chamamos de grau de liberdade), este grupo é capturado (removido do tabuleiro). Veja ilustração na Figura 22.3.

Neste jogo, colocar um grupo de peças no tabuleiro sem grau de liberdade (ficar totalmente cercado) não faz sentido, pois este é automaticamente capturado (retirado) pelo adversário.

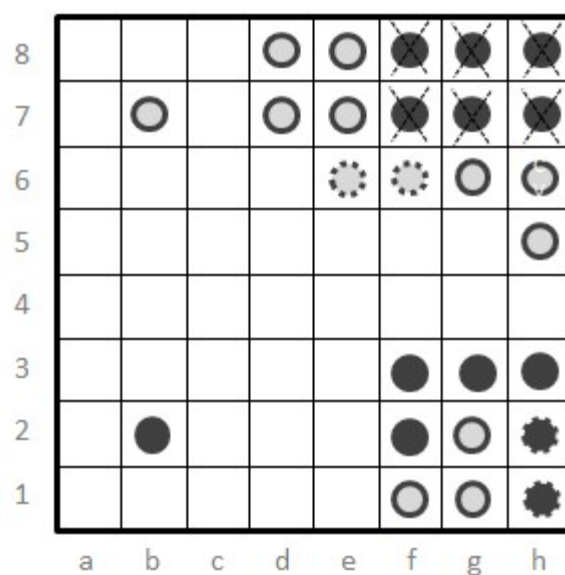


Figura 22.3 – Ilustração de cercamento e captura de grupo de peças adversárias.

O jogador pode passar a sua vez de jogar, deixando o adversário realizar uma nova jogada. Quando ambos passarem consecutivamente a sua vez de jogar, a partida termina.

Como o objetivo é a conquista de espaço do tabuleiro, ao término da partida calcula-se o número de peças de cada jogador no tabuleiro mais o número de casas livres (vazias) onde o adversário não pode colocar peças suas. Quem tiver a maior soma desses dois cálculos vence a disputa.

Uma variante interessante é permitir grupos de apenas 2 e 3 peças, não podendo colocar 4 peças na mesma jogada.

Considerações Finais

Esperamos que os jogos de tabuleiro aqui apresentados tenham sido atrativos e divertidos de aprender e jogar. Foi apresentada uma grande variedade de jogos, segundo seus princípios e dinâmicas de funcionamento.

Em uma breve revisão, tivemos, inicialmente, o jogo Rastros. Um jogo de bloqueio com regras bastante simples de aprender sem a necessidade de grandes estratégias para a sua prática. Bastante adequado para iniciantes nos jogos de tabuleiro. Na sequência, foi apresentado o Amazonas, um jogo de bloqueio mais elaborado e que requer o entendimento da dinâmica de dois movimentos na vez de cada jogador: movimentar uma peça do jogador no tabuleiro e, a partir dessa, lançar uma nova peça de bloqueio.

Tanto o Rastros quanto o Amazonas são jogos contemporâneos. Já o terceiro jogo apresentado, o Konane, é um jogo antigo encontrado na cultura havaiana. Este não é um jogo exatamente de bloqueio de peças, mas se assemelha aos anteriores pelo fato do objetivo do jogo ser de deixar o adversário sem uma jogada possível na sua vez, perdendo assim a partida. O Konane explora o movimento da captura de peças (por saltos), mas observe que o número de peças capturadas é irrelevante para o objetivo final de vitória.

Em seguida, foram apresentados jogos de alinhamento, ou seja, cujo objetivo principal é o alinhamento das peças segundo diferentes critérios. O primeiro apresentado é o antigo jogo japonês Gomoku, que poderíamos dizer que é o “Jogo-da-Velha” brasileiro, porém, com o objetivo de alinhar cinco peças ao invés de três. Juntamente com o Gomoku, foi apresentada a variante denominada Pente (ou Quina, nome lançado no Brasil). Esta variante permite a captura de pares de peças adversárias por custódia (cercamento em linha). Dessa forma, a vitória pode ser obtida de duas formas: através do alinhamento de cinco peças ou pela captura de dez peças adversárias. Seguindo na linha do princípio de alinhamento, após o Gomoku, foi apresentado o popular jogo 4-em-linha ou ligue-4, muito jogado com um tabuleiro na posição vertical. São apresentadas variantes bem interessantes e desafiadoras do 4-em-linha explorando o conceito de gravidade em um ou mais lados do tabuleiro.

O terceiro jogo de alinhamento apresentado foi o Pah Tum, mencionado ser de origem da antiga mesopotâmia, embora livros acadêmicos sobre o estudo e a origem desses jogos de tabuleiro (abstratos e de estratégia) não mencionem este como um jogo antigo nem com alguma relação com a Mesopotâmia. É certo que pouco se sabe ainda sobre os jogos de tabuleiro antigos, pois não há registro escrito de muitos desses, tendo se perpetuado e evoluído através da cultura oral dos povos. O Pah Tum tem um princípio interessante que é obter o maior número e os mais longos alinhamentos sobre o tabuleiro até este estar totalmente preenchido, quando é feita a contagem final da partida.

Outro jogo de alinhamento apresentado é o Dai Hassami Shogi, antigo jogo japonês. É um jogo com regras um pouco mais elaboradas dos que os anteriores descritos. Nesta linha de jogos com regras mais particulares para se obter o alinhamento de peças, foi mostrado o jogo Campanha, que utiliza o movimento do Cavalo do Xadrez para a dinâmica de movimentação das peças. E o último jogo de alinhamento apresentado, Interseções, é ainda mais desafiador, onde as peças são colocadas no jogo a partir da interseção de duas peças referências (uma de cada jogador) que se deslocam nas bordas do tabuleiro. Tanto o jogo Campanha quanto o Interseções são jogos criados recentemente, se comparado com os antigos jogos do mundo.

Foram então apresentados três jogos de deslocamento, onde o objetivo principal é levar as suas peças até um lugar específico, normalmente o outro lado do tabuleiro, antes que o adversário o faça. O antigo jogo Halma é o melhor representante desta categoria, onde são permitidos saltos sobre peças para acelerar o deslocamento das peças. Na sequência, apresentou-se o jogo pré-enxadrístico chamado de Batalha dos Peões. Basicamente, é o deslocamento dos peões do Xadrez até o lado oposto do tabuleiro. Então foi apresentado o jogo Gogol que não é exatamente de deslocamento, mas poderia ser categorizado como um jogo de caça, pois o objetivo é prender o Rei adversário. Mas se o Rei de um jogador chegar no outro lado do tabuleiro vence a disputa. Este princípio é semelhante ao jogo escandinavo viking chamado Hnefatafl (Tablut).

Esta obra está utilizando um tabuleiro matricial 8x8, semelhante ao usado nos jogos de Xadrez e Damas. Dentre as inúmeras variantes do jogo de Damas, optamos por apresentar uma versão pouco conhecida na cultura brasileira, as Damas Turcas. Temos então a apresentação de alguns jogos de captura. As regras das Damas Turcas são bastante simples e de fácil entendimento para principiantes, onde a captura de peças adversárias é

realizada através de saltos por sobre essas. Depois apresentamos o jogo japonês Hassami Shogi, muito semelhante aos antigos jogos grego Petteia e romano Latrunculi, onde se tem o movimento de captura por custódia. Como terceiro jogo de captura foi apresentado o antigo jogo asiático Mak-Yek, onde a captura de peças ocorre por custódia e por intervenção, aumentando a complexidade da dinâmica em comparação ao jogo anterior Hassami Shogi. No caso dos jogos Ming Mang e Othello (Reversi) a captura não representa a retirada de peças do tabuleiro, mas a mudança de “cor” dessas peças, ou seja, as peças capturadas passam a ser peças do outro jogador no tabuleiro.

Os jogos seguintes, Linhas de Ação e Se Liga, trazem o princípio da conectividade entre as peças como objetivo final. Já o Epaminondas apresenta uma dinâmica muito própria de movimento de falanges para conquistar espaços (através de capturas) e conquistar o lado adversário do tabuleiro.

Por fim, três jogos, o Sz’kwa, o Go e o Envio, são apresentados conjuntamente pois possuem objetivos e regras bastante semelhantes, que representa a conquista de espaços do tabuleiro. São considerados jogos de posicionamento pois não há movimentação de peças sobre o tabuleiro, apenas a sua colocação estratégica.

Para concluir este livro, gostaríamos de deixar a mensagem de que é possível, além de ser muito interessante e recomendável, não apenas aprender e praticar jogos já existentes, mas também criar novos jogos, estabelecer suas regras, avaliar a sua complexidade e atratividade. Este processo criativo, por vezes, é tão benéfico (senão mais) ao exercício mental quanto o fato de descobrir e praticar um jogo existente.